박사학위 논문 예비심사

# 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가

강원대학교대학원 산업경영공학과

**현 욱 진**

지도교수 이 창 수

2026. 10. 22.



# 목차

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나

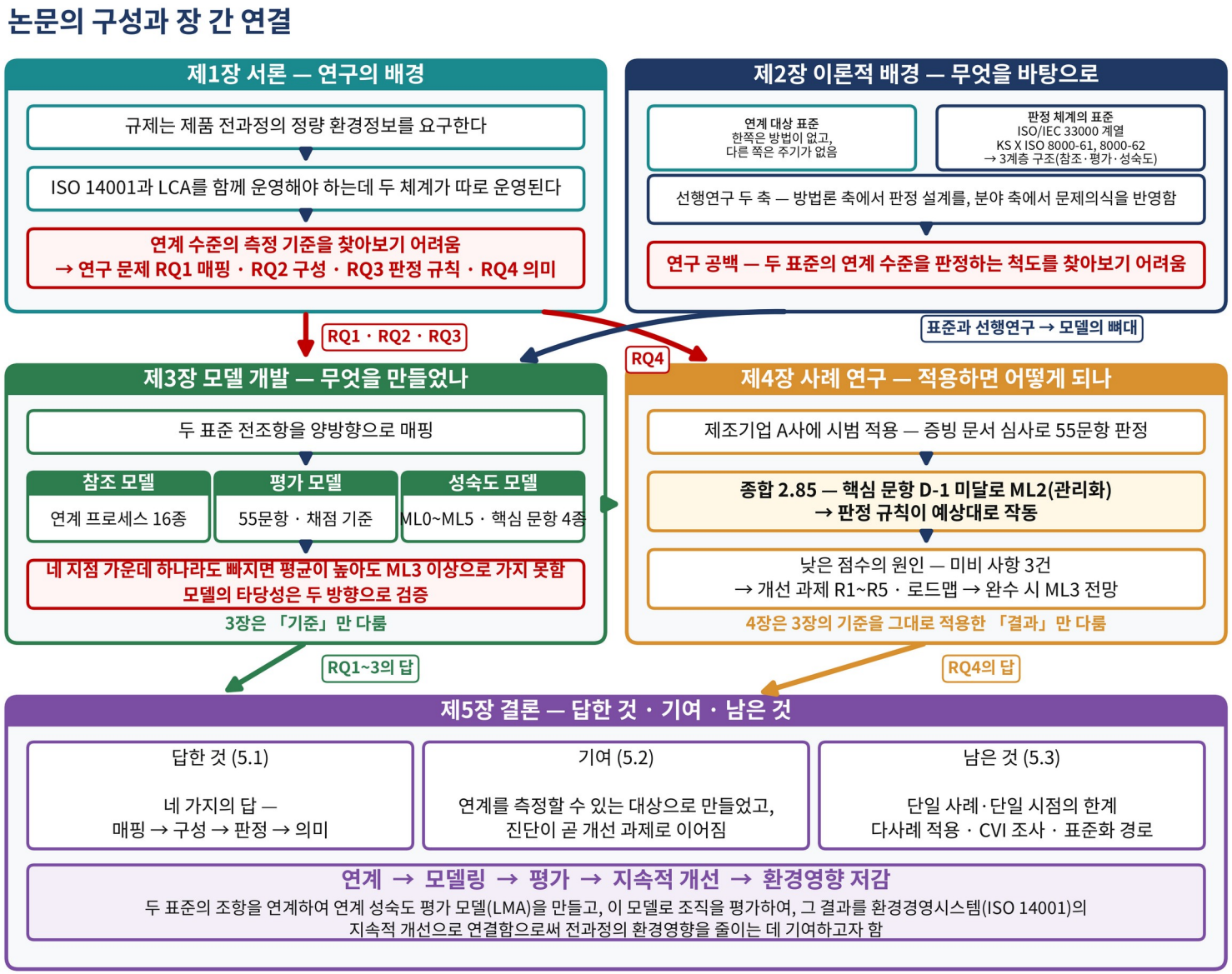
Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나

Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나

결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

오늘은 모델의 뼈대와 적용 결과를 중심으로 말씀드리고, 조항별 판정과 문항 전문은 부록에 두었습니다.

# 논문의 구성과 장 간 연결




근거 1.5, [ 그림 1-4]

# 이 연구를 한 장으로 — 두 표준과 연계

▶ **관리하는 틀과 측정하는 방법 , 이 둘의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정한다 .**

**환경경영시스템 (ISO 14001)**

**환경을 관리하는 틀**

환경측면을 결정하고 영향을 평가해 중대한 환경측면을 결정하고 , 그것을 환경목표에 반영해 실행하고 , 점검하여 지속적으로 개선한다

**연계 ?**

**전과정평가 (LCA)**

**환경영향을 측정하는 방법**

제품이 원료 채취 → 설계 → 생산 → 운송 · 배송 → 사용 → 폐기의 각 단계에서 환경에 주는 영향을 숫자로 계산해 영향이 가장 큰 단계 (Hotspot) 를 찾는다 (ISO 14044)

**두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않고 , 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많다 — 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델 , 이것이 이 연구가 만든 것이다**

연계 (linkage) 란 — LCA 결과가 환경측면의 결정 · 환경목표 · 설계 · 개발 · 모니터링에 쓰이는 것 ( 핵심 연계 지점 4 곳 )

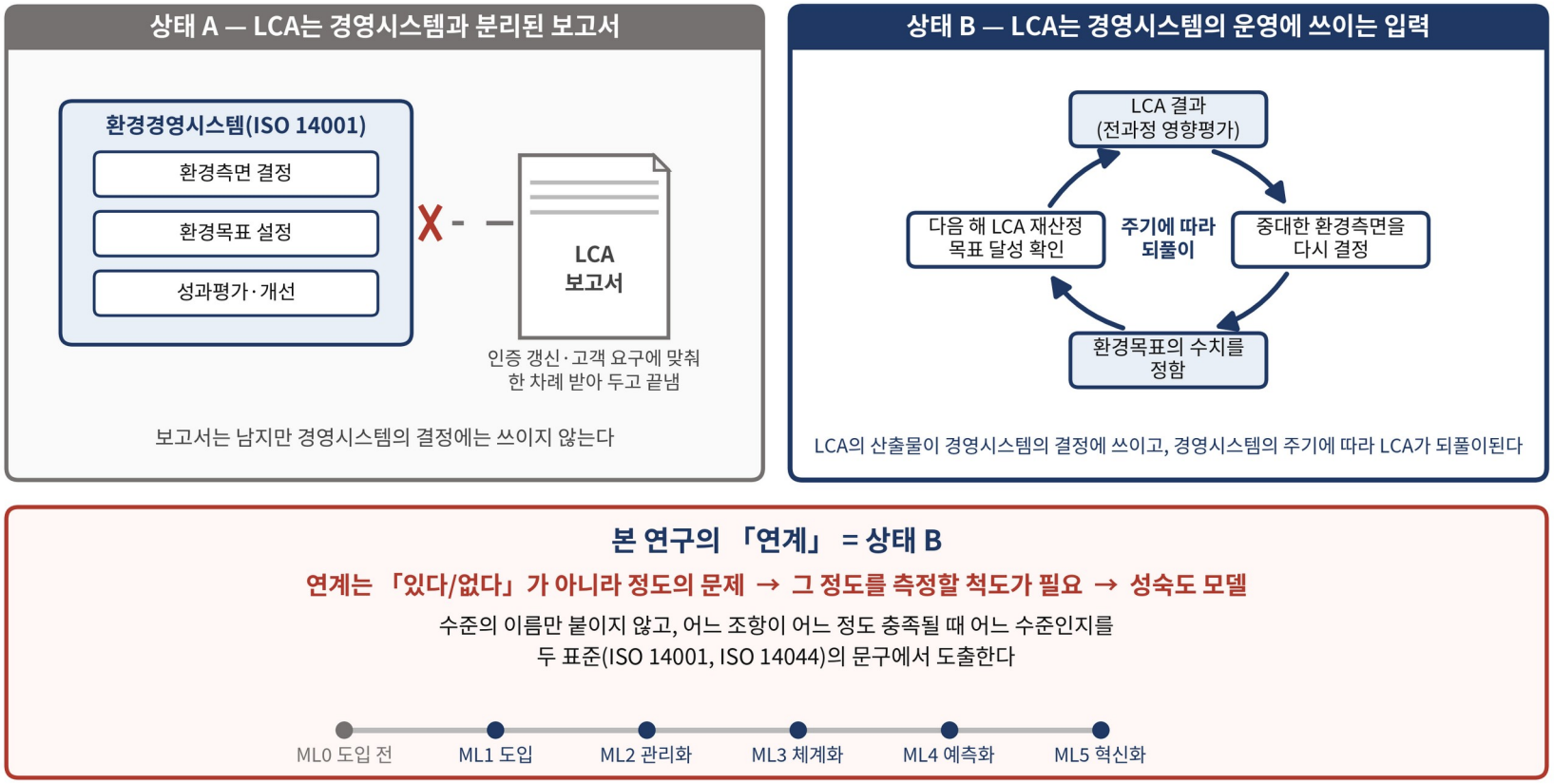
판정 결과는 — ML0( 도입 전 ) 부터 ML5( 혁신화 ) 까지 여섯 수준

**용어** 전과정 관점 = 위 여섯 단계를 함께 보는 것 · 전과정평가 (LCA: Life Cycle Assessment) · 환경측면 = 활동 · 제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 · 중대한 환경측면 = 그 가운데 영향이 큰 것으로 결정한 것 → 환경목표에 반영

근거 1.1, 1.2.1, [ 그림 1-1]

# 「LCA를 했다」가 뜻하는 두 상태

## ▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.




상태 A — 인증 갱신 · 고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — LCA 결과를 받아 중대한 환경측면을 정하고, 환경목표를 세우고, 다음 해에 다시 측정해 확인 → LCA는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

**본 연구가 말하는 연계 (linkage) = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델**

**용어** 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

근거 1.2.1, [그림 1-1]

# 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 한 그림으로

▶ **두 표준의 조항을 대조하여 업무 목록 → 채점표 → 수준 규칙의 순서로 만들었다 .**

매핑 — 조항을 하나하나 대응

**환경경영시스템 (ISO 14001)**
조항 30 개 (4~10 절 )

⟷

**전과정평가 (LCA, ISO 14044)**
요구사항 (shall·should)

맞닿는 곳 = 연계 지점 · 그 가운데 필수인 네 곳 = 핵심 연계 지점

| | | |
|---|---|---|
| **① 참조 모델**<br>평가할 업무 목록 | **연계 프로세스 16 종** | 연계 지점을 업무 단위로 묶고 , 제목 · 목적 · 성과 · 활동으로 적음 |
| **② 평가 모델**<br>채점표 | **평가 문항 55 · 문항별 판정 기준 · 증거 목록** | 업무마다 「되어 있는가」를 묻고 , 확인 항목 개수로 1~5 점 |
| **③ 성숙도 모델**<br>수준 규칙 | **ML0~ML5 여섯 수준 · 핵심 문항 4 종** | 점수를 수준으로 바꾸는 규칙 — 핵심 문항 4 종은 하나라도 빠지면 ML2 에서 멈춤 |
| **판정 — 성숙도 수준** | **회사의 연계가 ML0( 도입 전 )~ML5( 혁신화 ) 가운데 어디에 있는지 — 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값** | |

검증 두 방향 — ① 추적성 : 문항마다 어느 조항에서 왔는지 따라감 ② 표준 적합성 : ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 ( 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1)

근거 3.1.2, 3.2~3.5, [ 그림 3-2]

# 두 표준의 조항 매핑

## ▶ 조항마다 같은 물음을 물어 연계 가능성을 네 등급으로 판정하였다 .

### 네 가지 판정 질문 — 30 개 조항 전부에 같은 순서로

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|
| 전과정 관점을 요구하거나 그 결과를 직접 쓰는가 | LCA 없이는 의무 (shall) 를 다 지킬 수 없는가 | LCA 결과가 주요 입력인가 | 보조 정보라도 주는가 |

▼ 「예」가 앞쪽 물음에서 나올수록 연계 가능성이 높다 — 네 등급으로 매김

| | |
|---|---|
| **매우 높음 4** | **6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링 — 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리** |
| **높음 12** | LCA 결과가 주요 입력 — 없이도 되지만 품질이 떨어짐 |
| **중간 10** | LCA 는 보조 정보 |
| **낮음 4** | 조항 본질이 LCA 영역 밖 |

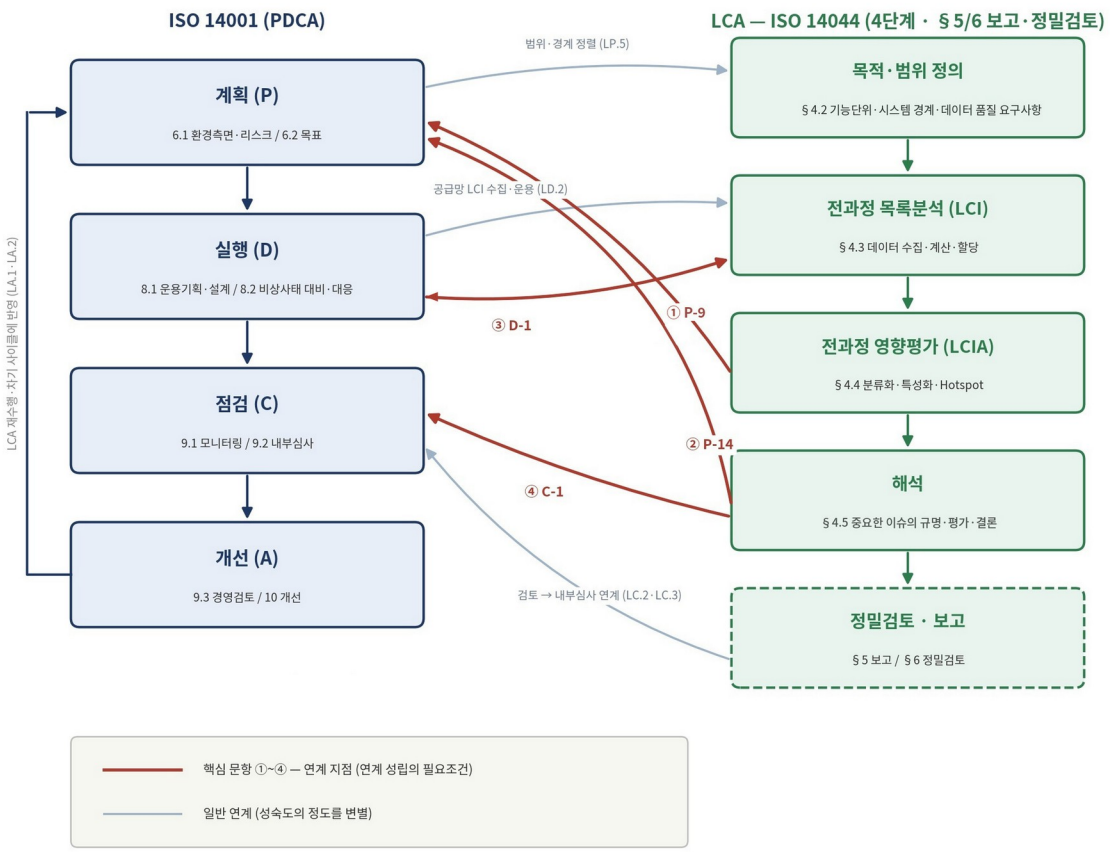
ISO 14001 30 개 조항 (7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 통합 ) 을 전부 판정 — 55 문항 중 44 는 ISO 14001 조항에 , 11 은 ISO 14044 고유 요건에 대응 . 조항별 판정 전문은 백업 B-1( 흐름 )·B-1a( 등급표 )· 부록 A

**용어** shall = 「반드시 해야 한다」는 의무 , should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001( 표준의 서식과 작성방법 ) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절 )

근거 3.2.2, [ 표 3-2], 부록 A·B.1

# 연계 지점 — 두 관리 주기가 만나는 곳

## ▶ 네 지점 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .




왼쪽 — ISO 14001 의 관리 주기 ( 계획–실행–점검–조치 ) / 오른쪽 — ISO 14044 의 4 단계 . 두 주기가 만나는 곳이 연계 지점이고 , 네 곳 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .

### 핵심 연계 지점 네 곳 — 굵은 선 ① ~④

**① 환경측면 (6.1.2) ↔ LCA 영향평가**
영향이 가장 큰 곳 (Hotspot) 을 환경측면 결정의 근거로 쓴다

**② 환경목표 (6.2.1) ↔ LCA 해석**
Hotspot 을 근거로 숫자 목표를 세운다

**③ 설계 · 개발 (8.1) ↔ LCA 목록분석**
설계할 때 LCA 결과를 반영한다

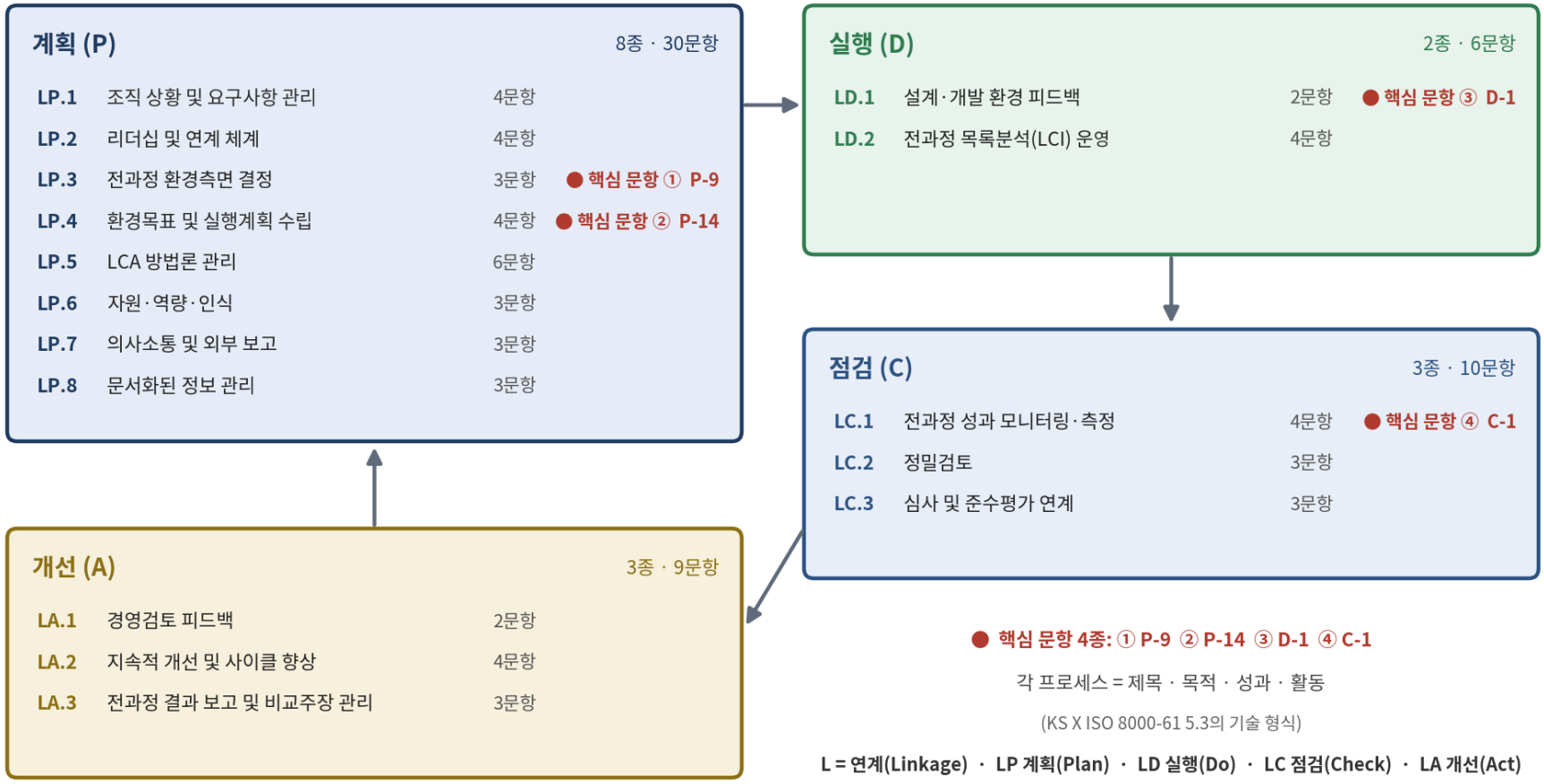
**④ 모니터링 (9.1.1) ↔ LCA 재수행**
개선 전 · 후를 LCA 로 다시 측정해 비교한다

**용어** 연계 지점 (linkage point) = 매핑에서 확인된 두 표준의 결합 지점 · 핵심 연계 지점 = 그 가운데 연계 성립에 필수인 네 곳

근거 3.2.2, [ 그림 3-4]

# 참조 모델 — 연계 프로세스 16 종

## ▶ 연계 지점을 업무 단위로 묶고 표준의 형식으로 기술하였다 .




| P 계획 | D 실행 | C 점검 | A 개선 |
|---|---|---|---|
| 8 종 · LP.1~LP.8 | 2 종 · LD.1~LD.2 | 3 종 · LC.1~LC.3 | 3 종 · LA.1~LA.3 |

L = 연계 (Linkage), LP·LD·LC·LA = 연계 프로세스의 계획 · 실행 · 점검 · 개선 . 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식으로 기술 — KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식 .

근거 3.2.1, 3.2.3, [ 그림 3-6], [ 표 3-4]

# 평가 모델 — 55 문항과 채점 기준

## ▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다 .




55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11 ( 계획 30 · 실행 6 · 점검 10 · 개선 9)

문항마다 「무엇을 증거로 볼지」와 「어느 상태를 몇 점으로 볼지」 (BARS 앵커 ) 를 미리 정해 둠

그림 — 평가 문항 → 판정 기준 → 평가 기록부 → 평가 보고서의 순서로 쓰이는 평가 모델의 구성 [ 그림 3-8]

### 채점 방법 — 세 단계

**① 확인할 항목을 미리 정한다**

문항마다 필수 항목 (shall) 과 추가 항목 (should) 을 적어 둠 — 체크포인트

**② 회사 문서를 보고 그 항목이 충족되었는지 확인한다**

구두 설명은 인정하지 않고 문서 · 기록만

**③ 충족한 체크포인트 개수가 점수 (BARS 앵커 )**

필수 전부 있으면 3 점 ( 기준선 ) · 추가까지 있으면 4·5 점 · 필수가 빠지면 1·2 점

**예 — ★ D-1 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영**

필수 3 개 가운데 2 개만 있어 2 점 — 4 장에서 판정을 정한 문항 . 점수별 기준 전문은 백업 B-10a

**용어** 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 ( 필수 · 추가 ) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도 ) = 1~5 점 각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

근거 3.3.1~3.3.3, [ 그림 3-8], [ 표 3-6], 부록 C

# 성숙도 모델 — 판정 규칙과 핵심 문항

▶ **핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .**

ML5 혁신화 — + 전 문항 3 점 이상 , 개선 (A) 영역 전부 4 점 이상

ML4 예측화 — + 핵심 문항 4 종 모두 4 점 , 점검 (C) 영역 전부 3 점 이상

**A 사 ▶ ML2**
(D-1 2 점 )

**ML3 체계화 — + 핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상**

ML2 관리화 — + 나머지 51 문항 가운데 절반 이상 3 점

ML1 도입 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상

ML0 도입 전 — 연계 활동이 없음

조건은 누적 — 아래 수준의 조건을 모두 갖추어야 위로 올라간다 . 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 .

## 핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

| | |
|---|---|
| **P-9** | ① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2) |
| **P-14** | ② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1) |
| **D-1** | ③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1) |
| **C-1** | ④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1) |

**핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춘다 — 연계가 성립하지 않는 지점 ( 핵심 문항 미달 ) 과 연계가 얕은 지점 (51 문항의 점수 차 ) 은 다르다**

**용어** Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둠 ) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

근거 3.4.1~3.4.3, [ 표 3-7], [ 표 3-8]

# 평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사

▶ **연구 목적의 시범 적용이며, 나오는 판정은 공식 등급이 아니다.**

**① 문서 받기**
A 사 문서 16 종 (33 건)
**매뉴얼 · 절차서 · 기록 · 보고서**

→

**② 채점**
55 문항마다 확인
항목이 있는지 보고 점수
**잠정 종합 2.89**

→

**③ 다시 확인**
증빙 문서로 하나씩 대조
**상향 7 · 하향 9 → 확정 2.85**

→

**④ 판정**
핵심 문항 4 종 확인 — D-1 이 2 점
**ML2(관리화)**

→

**⑤ 개선**
낮은 점수의 원인 3 건 → 과제 R1~R5
**완수 시 3.15 · ML3 전망**

**적용 개요**

대상 — 제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법 — 문서 심사 (면담 · 현장 관찰 없음), 평가자 1 명
기간 — 2026 년 6~7 월
비고 — 연구 목적의 시범 적용 (ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당), 회사에 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아님

**목적은 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것 — 이 다섯 단계를 차례로 말씀드린다**

**용어** 평가 클래스 3 = ISO/IEC 33002 가 정한 평가 등급 가운데 가장 가벼운 것 — 조직 간 비교나 공식 등급이 아닌, 모델이 작동하는지 보는 연구용 평가

근거 4.1, 4.2, 4.3.5, 4.5, 4.6

# 종합 판정 — ML2 ( 관리화 )

▶ 판정은 점수의 크기가 아니라 핵심 문항의 충족 여부로 정해진다 .

| P-9 4 점 | P-14 3 점 | D-1 2 점 | C-1 3 점 |
|---|---|---|---|
| 환경측면 결정 — 통과 | 정량 환경목표 — 통과 | 설계 · 개발 반영 — 미달 ( 기준 3 점 ) | 성과 모니터링 — 통과 |

판정 경로 — 아래 조건부터 차례로 , 「아니오」가 나오는 곳이 수준

**ML1 진입**
핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상
**4 · 3 · 2 · 3 — 통과**

→

**ML2 진입**
나머지 51 문항 중 절반 이상 3 점
**36/51 = 70.6% — 통과**

→

**ML3 진입**
핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상
**D-1 = 2 점 — 미충족**

→

**판정**
**ML2 ( 관리화 )**
종합점수 2.85

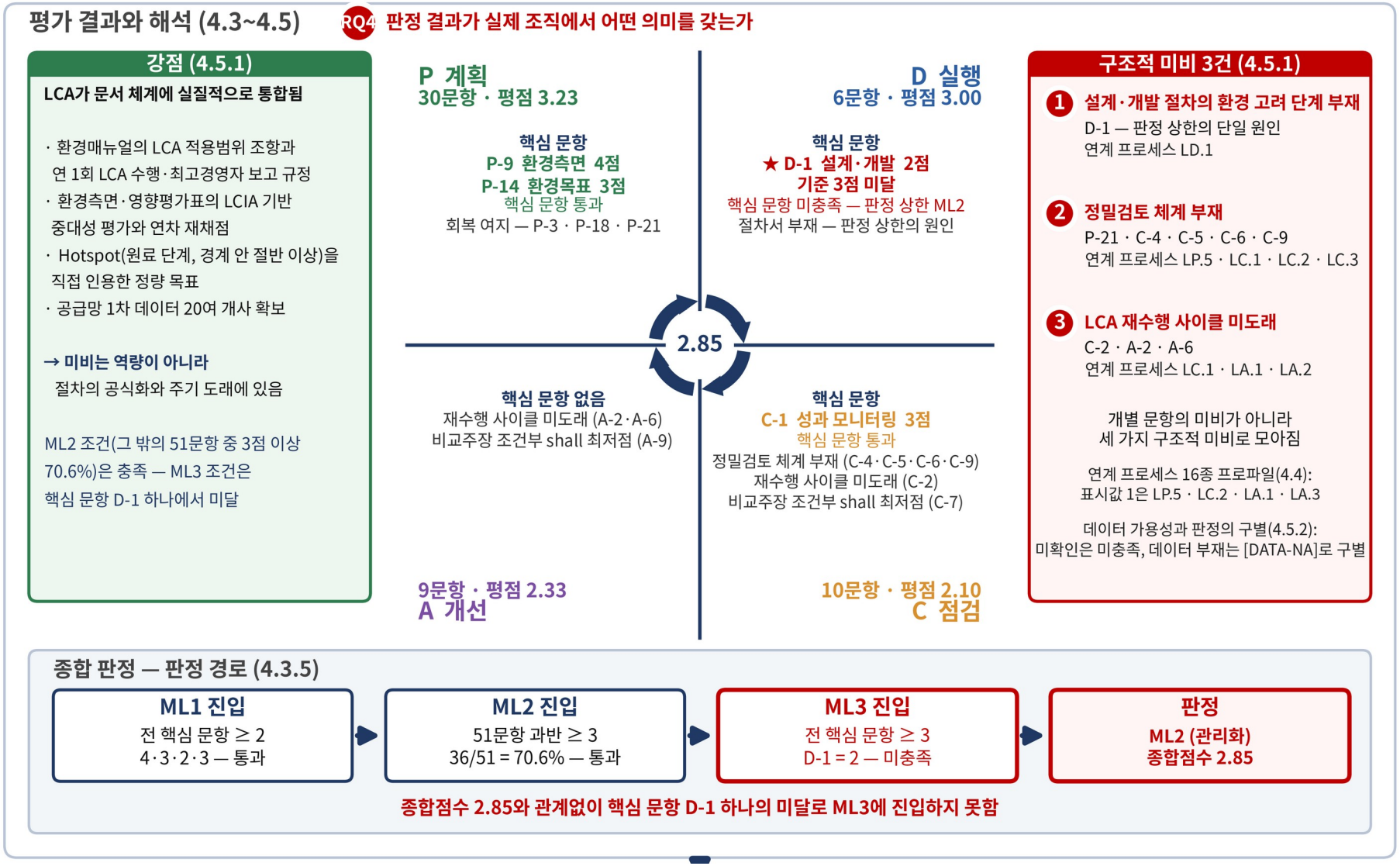
**종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 과반 기준을 50% 에서 70% 로 , 핵심 문항 기준을 4 점이나 5 점으로 올려도 판정은 ML2 그대로 ( 민감도 )**

영역별 평점과 개선 전 · 후 그래프 ([ 그림 4-3]) 는 백업 B-13a, 판정 경로 원도 ([ 그림 4-2]) 는 논문 4.3.5

근거 4.3.5, 4.5.2, [ 그림 4-2], [ 그림 4-3]

# 결과 요약 — 낮은 점수는 세 가지 원인으로 모인다






**써 본 것**

2.85 → ML2 → R1~R5 → 3.15 → ML3

근거 4.4, 4.5.1, 4.7, [ 그림 4-4]

# 개선 과제 R1~R5



## ▶ 진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다 .

| 과제 | 무엇을 | 담당부서 | 시기 | 대상 문항 | 점수 효과 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 제외 단계 ( 사용 · 폐기 ) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록 | 관리부서 | 단기 | P-3 · P-18 · A-8 · (D-1 추가④ ) | +4 |
| R2 | 비교주장 미수행 정책 결정의 문서화 | 관리부서 | 단기 | C-7 · A-9 | +4 ( 각 1→3) |
| **R3** | **설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화** | 개발부서 | 중기 | **D-1 ★** | **+1 → ML2→ML3** |
| R4 | 내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영 | 관리부서 | 중기 | P-21 · C-5 · (C-9) | +3 (+1) |
| R5 | LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 · 민감도 · 일관성 검사 | ESG 부서 | 중기 ~ 장기 | C-2 · A-2 · A-6 · (C-4) | +4 (+1) |
| R6 ( 장기 ) | 외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 ( 수치 미포함 ) | 관리부서 | 장기 | C-6 | — |

**구조적 미비 ①→ R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→ R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건**
과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3·10.3 의 계획 요소 )

**용어** 경계 ( 시스템 경계 ) = LCA 에서 어디까지를 계산에 넣을지 정한 범위 (A 사는 원료 ~ 유통 , 사용 · 폐기 제외 ) · R1~R5 = 개선 과제 다섯 건

근거 4.6.1, [ 표 4-15], [ 그림 4-5]~[ 그림 4-9]

# 장점과 단점 , 그리고 한계

**▶ 장점 여섯 , 단점 여섯 , 한계 셋 — 한계는 그대로 향후 연구 과제다 .**

## 장점

· 문항의 추적성 — 문항마다 근거 조항을 따라갈 수 있다
· 판정 기준의 명문화 — 같은 증거면 같은 점수
· 종합점수에 묻히는 미비의 식별 — 필수 네 곳이 빠지면 드러난다
· 평가와 개선의 연결 — 고칠 목표가 다음 평가 기준과 같은 말
· 표준 구조의 준용 — 판정 구조 · 평가 방법을 국제표준에서
· 수준이 뜻하는 바의 구분 — ML3 까지 체계 , ML4 부터 숫자로 확인

## 단점

· 핵심 문항 4 종에 대한 의존 — 네 문항의 선택은 전문가 검토 전
· 판정 파라미터 — 과반 50% 등은 연구자가 정한 값
· 평가의 부담 — 55 문항 문서 확인 , 두 분야를 다 알아야
· 적용 대상의 제약 — LCA 를 안 하는 회사는 차이가 안 난다
· 문항 간 종속 · 문서 심사 방식 — 미비 하나가 여러 점수에 , 형식적 이행은 못 가림
· 환경성과와의 관계 미검증 — 탄소 · 비용이 주는지는 확인 안 함

**한계 — 한 회사 · 한 시점 · 평가자 한 명 / 전문가 타당도 조사 (CVI) 는 아직 하지 않음 / 가장 높은 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 확인 못 함**

이 셋이 그대로 향후 연구 과제 — 다사례 적용과 판정 규칙의 재검토 , CVI 조사의 실시 , 모델의 단체표준화 검토 ( 선례 : ISO 9004 부속서 A 의 성숙도 자체평가 ). 기대 효과 ( 탄소 저감 = 비용 감소 ) 는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다 .

근거 5.2, 5.3, [ 표 5-1]

# 결론



환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

**본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .**

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다 .

# 감사합니다

# 백업 슬라이드

질문이 나올 때만 꺼낸다 — S-5~S-28 본심사판에서 옮긴 12 장 ( 두 표준의 빈 곳 · 연구 목적과 문제 · ISO 14001 구조 · LCA 4 단계 · 따른 표준 · 선행연구 · 모델 한 장 요약 · 개발 경위 · 객관성 · 영역별 결과 · 로드맵 · 연구 전체 요약 ) · B-1~B-16 그림 · 표 (B-1a 등급표 · B-10a 채점 기준 표 · B-11a 진입 조건 표 · B-13a 영역별 그래프 포함 ) · B-0 장별 요약 · B-Q1~B-Q13 예상 질문

# 두 표준에서 서로 비어 있는 곳



## ▶ 한쪽은 방법이 없고 , 다른 쪽은 주기가 없다 .

| 비교 항목 | 환경경영시스템 (ISO 14001) 단독 | 전과정평가 (LCA) 단독 | 연계 운영 |
|---|---|---|---|
| 전과정 환경영향의 정량 평가 | 미흡 | 수행 (LCI·LCIA· 해석 ) | LCA 결과를 환경측면 결정 · 목표설정 · 성과평가의 객관적 데이터로 투입 |
| 지속성 ( 반복 수행 ) | 관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음 | 일회성 평가로 종결되기 쉬움 | 주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조 |

**환경경영시스템 (ISO 14001) 유효 인증**
국내 28,137 건 ( 세계 2 위 , ISO Survey 2024)

**환경성적표지 유효 인증 (LCA 수행 전제 )**
707 개 기업 · 3,595 개 제품 (2026.8.31. 기준 )

두 표준은 서로 필요한 것을 갖고 있다 — 관리 주기 (14001) 와 정량적 방법 (LCA). 두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적이다 ( 인증 없이 수행되는 LCA 는 집계 밖 ).

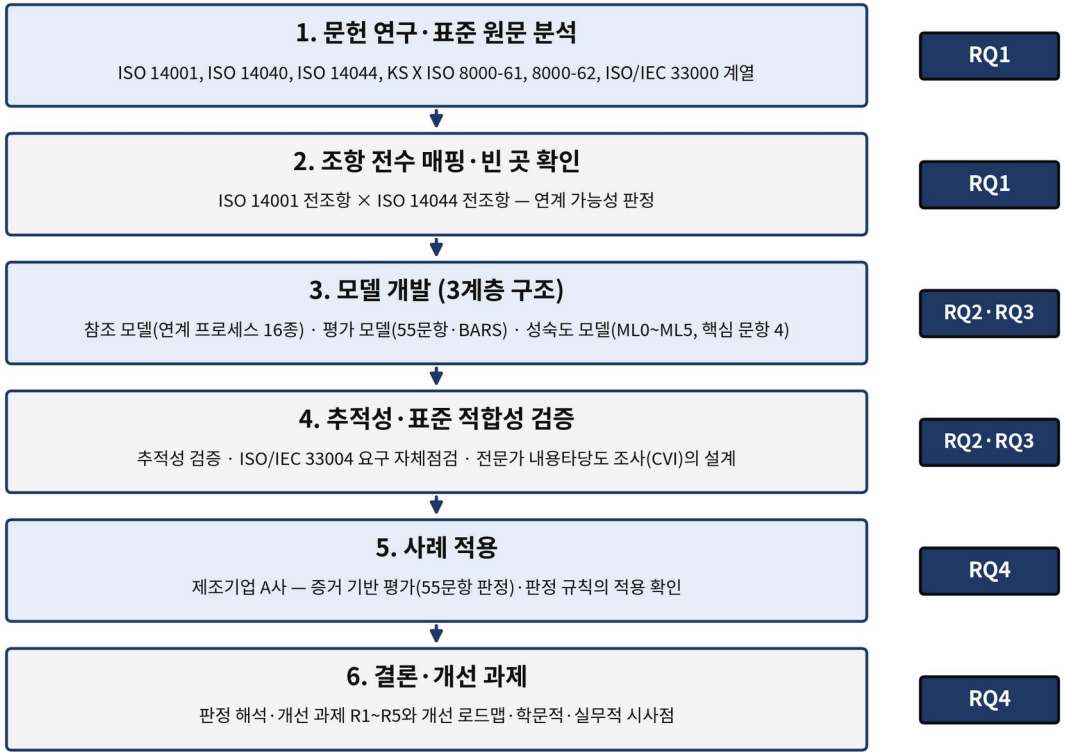
**용어** 전과정 목록분석 (LCI: Life Cycle Inventory) = 제품 한 단위 ( 기능단위 ) 에 들어가고 나오는 원료 · 에너지 · 배출을 모두 세는 단계 · 전과정 영향평가 (LCIA: Life Cycle Impact Assessment) = 그 목록이 기후변화 · 산성화 등에 미치는 영향을 계산하는 단계

근거 1.1, 2.3, [ 표 2-3], 2.2.1

# 연구 목적과 연구 문제



## ▶ 두 표준을 연계한 모델을 만들고 , 그 모델로 성숙도를 평가하여 , 결과를 개선 과제로 연결한다 .




**RQ1** — 두 표준의 조항은 서로 어떻게 매핑되는가
목적 ① 연계 · 2 장 · 3.2.2

**RQ2** — 연계 프로세스와 평가지표는 어떻게 구성되는가
목적 ② 모델링 ( 참조 · 평가 ) · 3.2 · 3.3

**RQ3** — 성숙도는 어떤 규칙으로 판정되는가
목적 ② 모델링 ( 성숙도 ) · 3.4

**RQ4** — 그 판정 결과가 실제 조직에서 어떤 의미를 갖는가
목적 ③ 평가 · ④ 개선 · 4 장 · 5 장

네 목적 (① 연계 ② 모델링 ③ 성숙도 평가 ④ 개선 ) 과 같은 순서 — 오늘 발표도 이 순서를 따른다

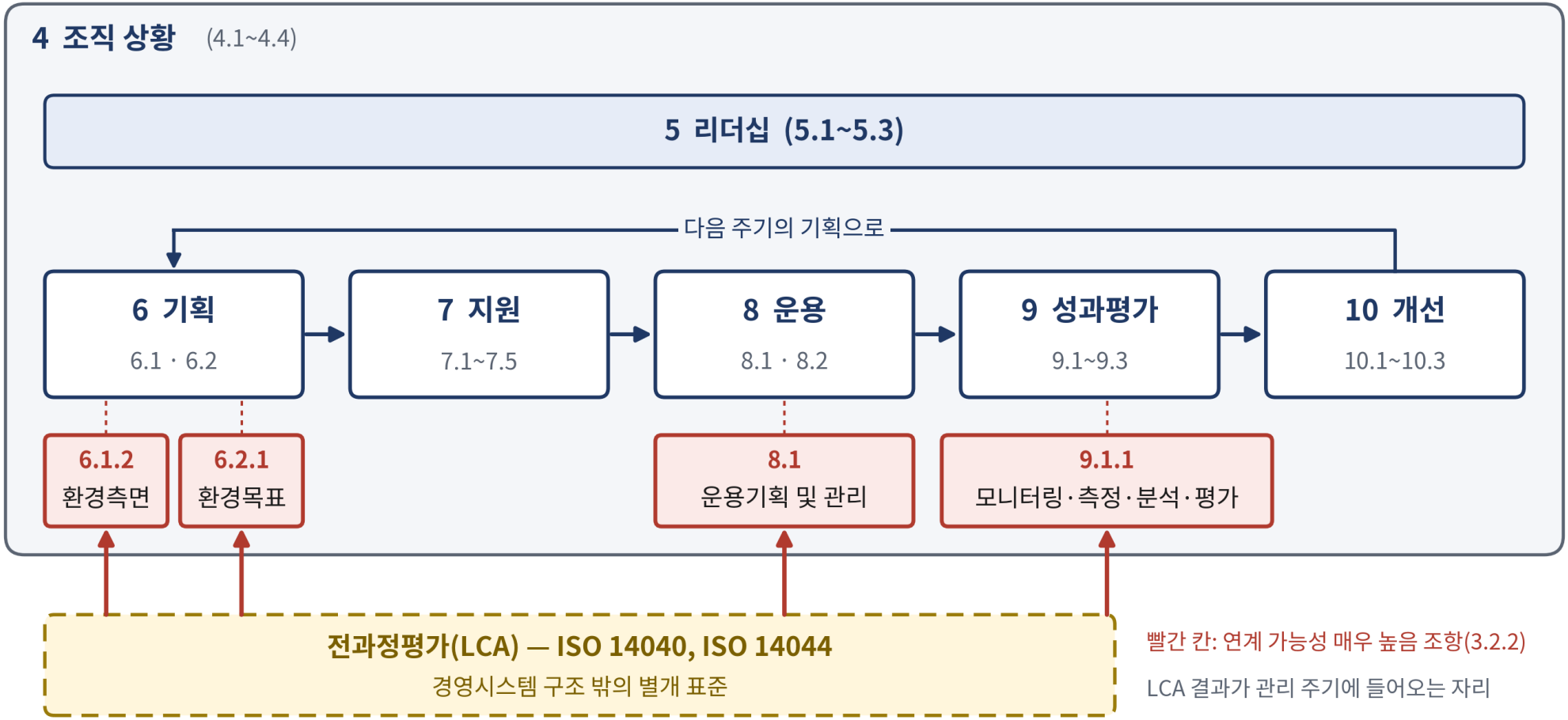
**용어** 매핑 (mapping) = map 은 「지도」 지만 여기서는 「짝지어 대응시키다」 는 뜻 — 두 표준의 조항을 하나하나 서로 대응시키는 일 · 연계 프로세스 = 두 표준이 맞닿는 지점을 업무 단위로 묶은 것 · RQ = 연구 문제 (Research Question)

근거 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, [ 그림 1-2]

# 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정 관점



▶ **전과정 관점은 요구되지만 그 이행 방법은 표준 안에 없다 .**




조항은 조직 상황 (4) 부터 개선 (10) 까지 일곱 군으로 묶여 PDCA 로 순환한다 .

**전과정 관점의 고려가 요구되는 곳 — 환경측면의 결정 (6.1.2) 과 운용기획 및 관리 (8.1). 뒤에서 핵심 문항이 놓이는 자리다 .**

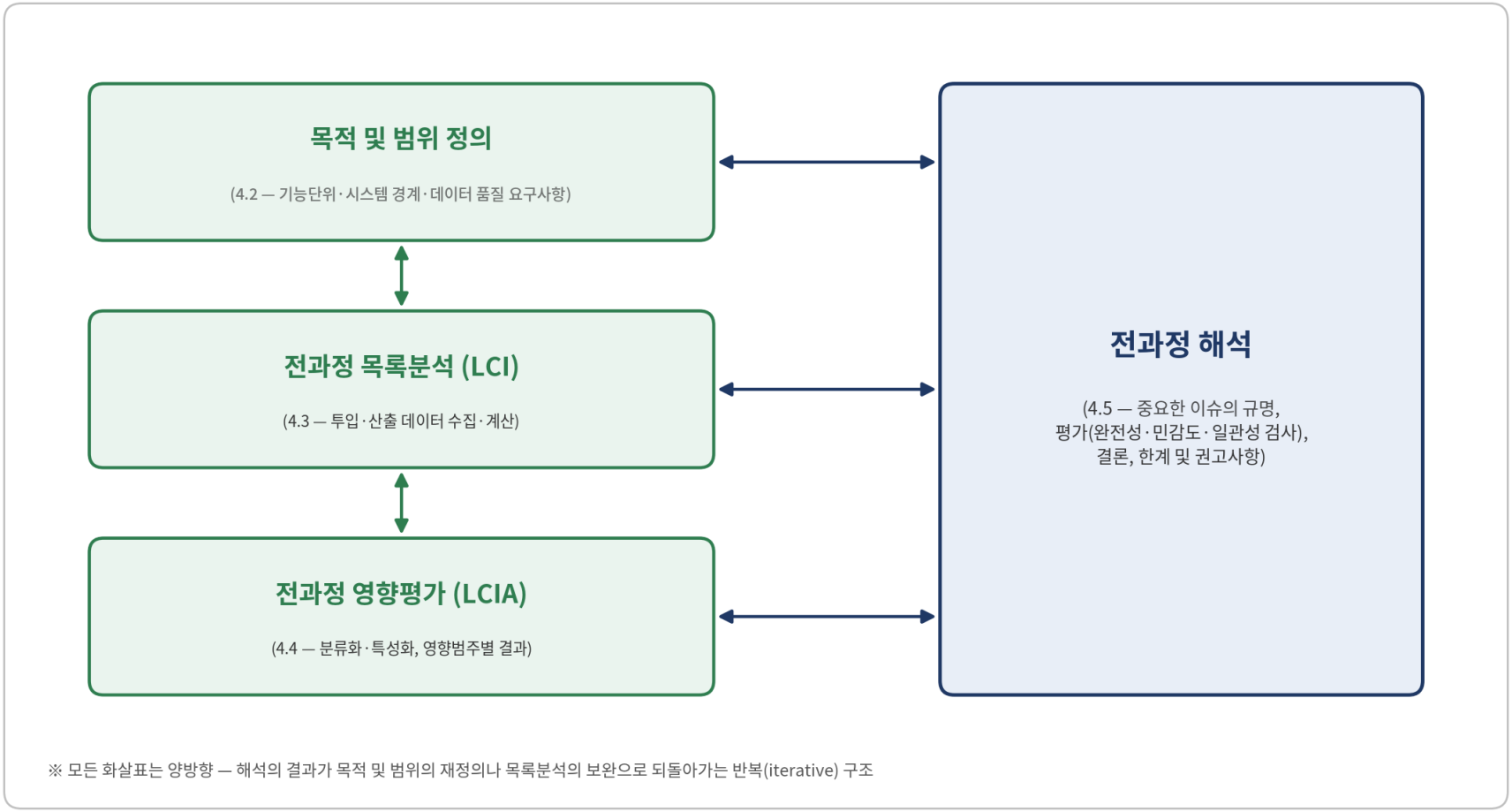
**용어** 핵심 문항 = 연계가 성립하려면 반드시 갖추어야 할 네 곳을 묻는 문항 — 하나라도 빠지면 평균이 높아도 수준이 올라가지 않음 · PDCA(Plan–Do–Check–Act) = 계획–실행–점검–조치의 관리 순환

근거 2.1, [ 그림 2-3]

# 전과정평가 (LCA) 의 4 단계



▶ 한 번의 평가를 완결시키는 규정이며 , 반복의 주기는 규정하지 않는다 .




목적 및 범위 정의 → 목록분석 (LCI) → 영향평가 (LCIA) → 해석 . 해석은 세 단계 모두와 양방향으로 이어진다 .

**한 번의 수행은 이 안에서 완결되지만 , 되풀이하는 관리 주기는 ISO 14044 의 범위가 아니다 .**

근거 2.2, [ 그림 2-4]

# 무엇을 어떻게 측정하는가 — 따른 표준



▶ **모델의 뼈대는 모두 표준에서 가져왔다 .**

**측정 대상 — 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 의 연계 · 전조항 양방향 매핑**

**참조 모델**
연계 프로세스 16 종

**업무를 어떤 형식으로 적는가**
ISO/IEC 33004 가 요건을 , KS X ISO 8000-61 이 「제목 · 목적 · 성과 · 활동」 형식을 줌 — 원형은 국내 공공데이터 연구 ( 김선호 · 이창수 , 2013)

**평가 모델**
55 문항 · 채점 기준

**점수를 어떻게 매기는가**
ISO/IEC 33020 이 등급의 틀을 , ISO/IEC 33003 이 척도가 갖출 요건을 줌 — 본 모델은 그 틀을 5 점 상태 기술 (BARS) 로 구체화

**성숙도 모델**
ML0~ML5 · 핵심 문항 4 종

**점수를 수준으로 어떻게 바꾸는가**
KS X ISO 8000-62 가 여섯 수준과 최소충족 원리를 , ISO/IEC 33004 가 수준의 요건을 줌 — 핵심 문항 4 종에만 비보상 판정

평가를 어떻게 수행하는가 — ISO/IEC 33002( 평가 클래스 ) · 심사 · 평가자 자격 · 개선 계획의 운영 준거도 표준에서 — 조항 번호와 전체 목록은 백업 B-2

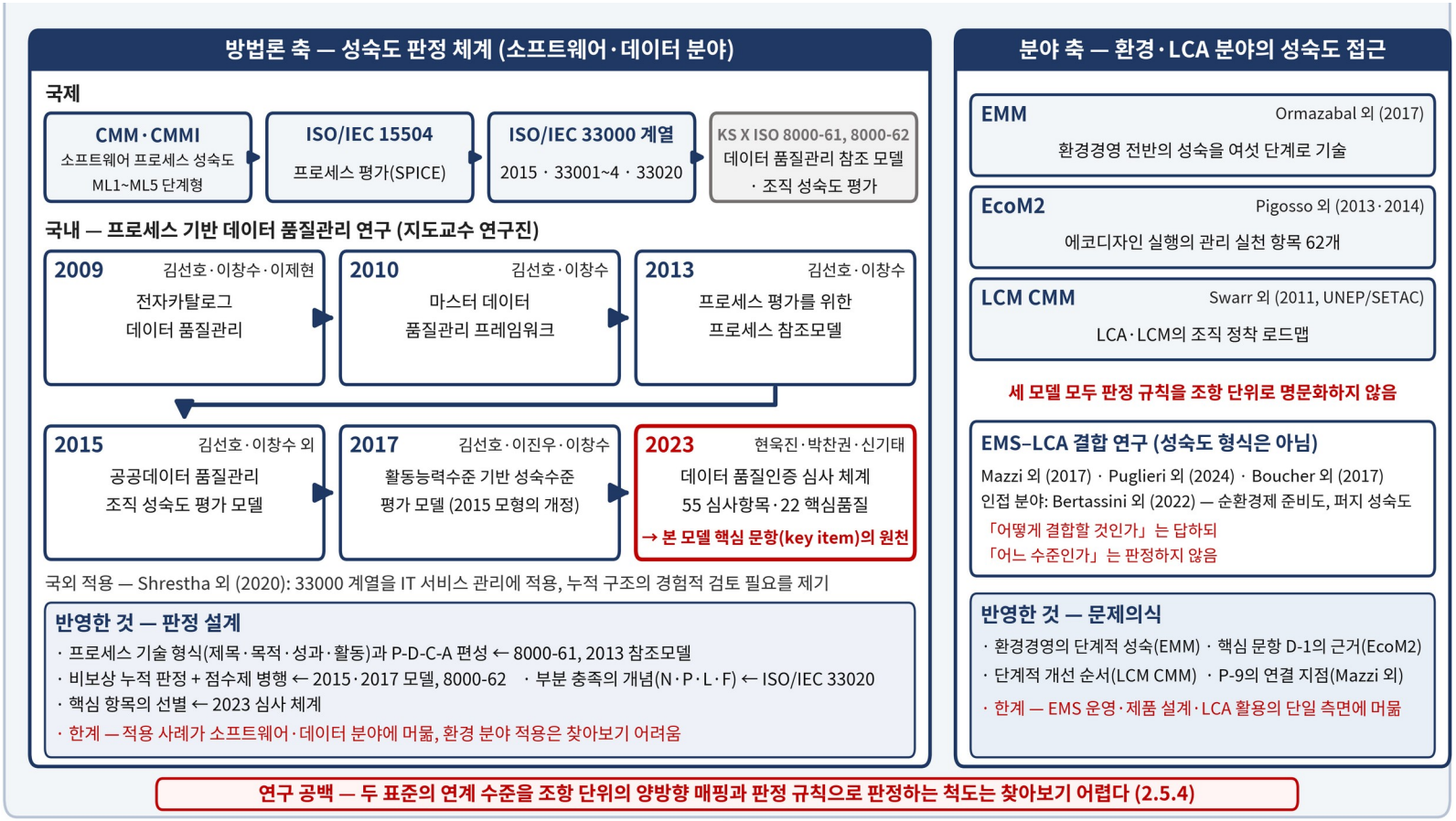
**용어** 참조 모델 = 평가할 업무의 목록 ( 무엇을 평가하는가 ) · 평가 모델 = 채점표 ( 어떻게 채점하는가 ) · 성숙도 모델 = 등급 규칙 ( 점수를 수준으로 바꾸는 규칙 ) · 최소충족 · 비보상 = 필수 항목이 빠지면 다른 점수로 메우지 못함 · 이 셋을 합쳐 연계 성숙도 평가 모델 (LMA: Linkage Maturity Assessment)

근거 1.3.3 [ 표 1-1], 2.4, 3.1.2

# 선행연구와 연구 공백



## ▶ 연계 자체를 조항 단위로 판정한 모델은 찾아보기 어렵다 .




방법론 축 — 판정의 원리를 주었으나 적용 분야가 소프트웨어 · 데이터에 한정 / 분야 축 — 환경을 다루되 환경경영 운영 · 제품 설계 ·LCA 활용의 단일 측면에 머묾

※ 방법론 축 — 「공공데이터 품질관리를 위한 조직 성숙도 평가 모델」 ( 김선호 · 이창수 외 , 2015), 「활동능력수준 기반의 공공데이터 품질관리 성숙수준 평가 모델」 ( 김선호 · 이진우 · 이창수 , 2017)

※ 분야 축 — EMM: 환경경영 성숙도 모델 (Ormazabal 외 , 2017) · EcoM2: 에코디자인 성숙도 모델 (Pigosso 외 , 2013·2014) · LCM CMM: 전과정경영 역량 성숙도 모델 (Swarr 외 , UNEP/SETAC 2011)

근거 2.5, [ 표 2-4], [ 표 2-5], [ 그림 2-7]

# 모델 한 장 요약 — 무엇을 만들었고 어떻게 검증하였나



▶ **세 계층 · 16 종 · 55 문항 · 여섯 수준으로 갖추어졌고 , 두 방향으로 검증하였다 .**

## 참조 모델
— 평가할 업무 목록 —

**연계 프로세스 16 종**
계획 8 · 실행 2 · 점검 3 · 개선 3

새로 만든 것 — 두 표준의 조항을 대응시켜 도출한 연계 프로세스

## 평가 모델
— 채점표 —

**평가 문항 55**
문항별 판정 기준 (BARS 앵커 ) · 객관적 증거 목록

새로 만든 것 — 표준이 평가자에게 맡긴 평가지표를 이 분야에 맞게 개발

## 성숙도 모델
— 수준 규칙 —

**ML0~ML5 여섯 수준**
핵심 문항 4 종

새로 만든 것 — 핵심 문항 4 종에만 최소충족 판정을 적용한 규칙

**검증 ① 추적성 검증**
55 문항을 두 표준의 전 조항 대조에서 나온 근거 조항까지 추적 — 문항의 내용타당도 근거
조항별 판정 전문은 부록 A·B.1

**검증 ② 표준 적합성 검증**
ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 — 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1
**보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI) — 조사지 설계까지 , 실시는 향후 연구 과제**

만든 것 **16 종** → **55 문항** → **핵심 4 종** → **ML0~ML5**

**표준의 틀을 따르고 , 표준이 정하지 않은 세 곳을 이 연구가 채웠다**

**용어** 추적성 검증 = 문항마다 어느 표준 조항에서 나왔는지 따라갈 수 있는지 확인 · 내용타당도 지수 (CVI: Content Validity Index) = 전문가들이 「이 문항이 적절한가」를 평가한 비율 · 객관적 증거 = 문서 · 기록처럼 남이 보아도 확인되는 증거

근거 3.5.1, 3.5.2, 3.6, [ 표 3-11], 부록 E

# 모델은 어떻게 만들어졌나 — 반복 개발



▶ **한 번에 설계하지 않고 전 조항 대조 → 55 문항 → 채점 기준 → 표준 대조의 순서로 다듬었다 .**

| 2025.9 | 2025.10 | 2026.3 | 2026.6 | 2026.7 | 2026.8 | 2026.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **연계 구상** | **전 조항 검토표** | **55 문항 · 판정 포인트** | **채점 기준 · 핵심 문항** | **재검증 · 확정** | **표준 대조** | **검토 · 정리** |
| 두 표준 연계의 목적 · 범위 정리 | 논문 구성안 · ISO 14001 전 조항 검토표 · 연계표 · 성숙도표 초안 | 전조항 분석 · 평가 문항 55 · 판정 포인트 · shall/should 기준표 ( 부록 A·B.3 의 원자료 ) | 문항별 체크포인트와 BARS 앵커 체계 · 핵심 문항 4 종 · 잠정 채점 ( 종합 2.89) | 체크포인트 단위 전수 재검증 · 증빙 확정 ( 종합 2.85 · ML2) | ISO/IEC 33000 계열 ·KS X ISO 8000-61·62 대조 — 판정 규칙 ML0~ML5 · 연계 프로세스 16 종 편성 · Becker 8 단계 대응 | 지도교수 검토 (9/16) 와 용어 · 구조 정리 · 33004 자체점검 24 건 |

**표준 대조가 모델을 실제로 보완했다 — KS X ISO 8000-62 4.5.1( 최소충족 판정 ) · ISO/IEC 33004 7.3.6( 수준별 프로세스 집합의 도출 규칙 ) · KS X ISO 8000-61 5.3( 프로세스 기술 형식 )**

· 2025 년 10 월 성숙도표의 수준 이름 「기초 · 관리 · 정의 · 통제 · 최적화」가 현행 문항 점수 이름 (1~5 점 ) 의 유래 — 성숙도 수준 이름 (ML0~ML5 도입 전 · 도입 · 관리화 · 체계화 · 예측화 · 혁신화 ) 과는 별개 ( 예상 질문 17 번 ).

· 8 월의 편성에서 55 문항이 16 종으로 묶였고 기준 · 명칭 · 경계는 연구자가 확정하고 지도교수 검토를 거침 — 3.2.1 K1~K4, 3.2.3.

근거 2.4.5, 3.1, 3.2.1, 3.2.3

# 객관성의 확보 — 판정의 신뢰성



## ▶ 재검증에서 점수가 낮은 쪽으로 수렴하였다 .

**미리 정한 규칙 ( 판정 관례 )**

· 말로만 한 것은 인정하지 않음
· 양식만 있고 기입이 없으면 미충족
· 판단이 어려우면 미충족 — 증빙은 체크포인트 단위로 적어 제 3 자가 재현 가능

**다시 확인한 결과 ( 재검증 )**

· 잠정 점수를 증빙 문서로 하나씩 대조
· 올라간 것 7 건 , 내려간 것 9 건 ( 순변동 − 2 점 )
· 종합 2.89 → 2.85 — 재검증이 점수가 후해지는 것을 막는 방향으로 작동

평가자가 이 회사의 환경경영 업무를 지원한 이력은 공평성 고려 사항으로 밝혔고 , 판정은 회사가 생성 · 기입한 기록의 실재만을 근거로 하였다 . 채점 기준은 평가 중 바꾸지 않았다 (C-7·A-9 처리만 평가 뒤 3.4.3 으로 확정 , 점수 불변 ).

| 문항 | 객관적 증거 ( 평가 기록부 발췌 ) | 필수 | 추가 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| ★P-9 | 환경측면 · 영향평가표 (E4) 에 원료 단계의 탄소 Hotspot 이 전과정평가 (LCA) 결과로 등재되고 , 실측치로 중대성이 재채점된 기록 · 규정의 목적에 전과정 관점의 고려가 명문화 | 3/3 | 1/2 | 4 |
| ★P-14 | CI 로드맵에 원료 단계 비중을 낮추는 정량 목표와 달성 기한 , 연례 전과정평가 (LCA) 측정이 기재 · 환경목표 관리대장에 정량지표 · 기한 · 모니터링 방법이 기입되고 월별 실적이 기록 | 3/3 | 0/2 | 3 |
| **★D-1** | **설계 · 개발 절차서가 없음을 확인 — 환경 관련 사내 위원회 운영 조항 · 구매 환경성 평가 절차는 실재 , LCI 원료 코드의 재생 원료 등재로 설계 산출물의 반영 기록은 확인** | **2/3** | 0/2 | **2** |
| ★C-1 | Scope 1 의 분기 실측과 확정배출량 신고 , Scope 2 전력 사용량과 전년 대비 증감 분석 , Scope 3 상류에 해당하는 제품 전과정평가 (LCA) 결과가 기간별로 기록 · 분석 | 3/3 | 0/2 | 3 |

[ 표 4-8] 평가 기록부 발췌 — 핵심 문항 4 종 . 51 문항의 체크포인트 충족 수와 점수는 부록 I.

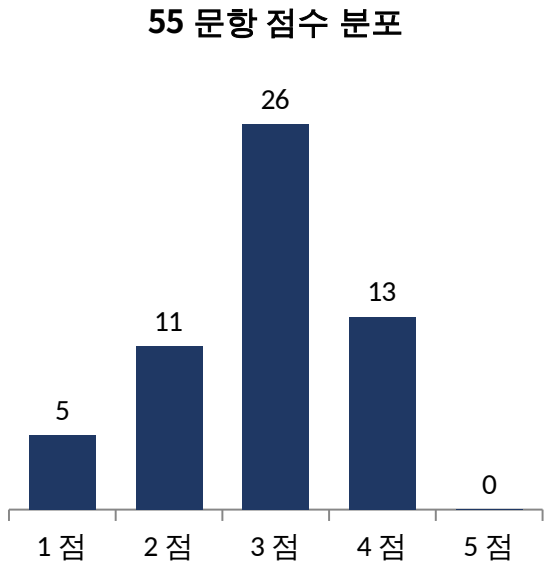
**용어** 판정 관례 = 「말로만 하면 인정 안 함 , 양식만 있고 기입이 없으면 미충족」처럼 채점 전에 미리 적어 둔 판정 규칙 · 재검증 = 잠정 점수를 증빙 문서로 다시 하나씩 대조한 것

# 영역별 결과



▶ **연계가 계획에서 가장 성숙하고 점검 · 개선으로 갈수록 얕아진다 .**

| 구분 | P ( 계획 ) | D ( 실행 ) | C ( 점검 ) | A ( 개선 ) | 종합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영역 평점 | 3.23 | 3.00 | 2.10 | 2.33 | **2.85** |
| 핵심 문항 | P-9 4 점 ·P-14 3 점 통과 | **D-1 2 점 미충족** | C-1 3 점 통과 | — | **4 종 중 3 종 통과** |
| 성숙도 수준 | | | | | **ML2 ( 관리화 )** |




· 55 문항 중 3 점 이상 39 문항 (70.9%) — 5 점은 없음

· 프로파일 P 3.23 > D 3.00 > A 2.33 > C 2.10

· LCA 결과가 들어오는 앞부분 ( 환경측면 · 목표 ) 은 성립 — 그 결과를 검증하고 다시 돌리는 뒷부분 ( 정밀검토 · 재수행 · 경영검토 피드백 ) 은 아직 1 회차 수행 단계

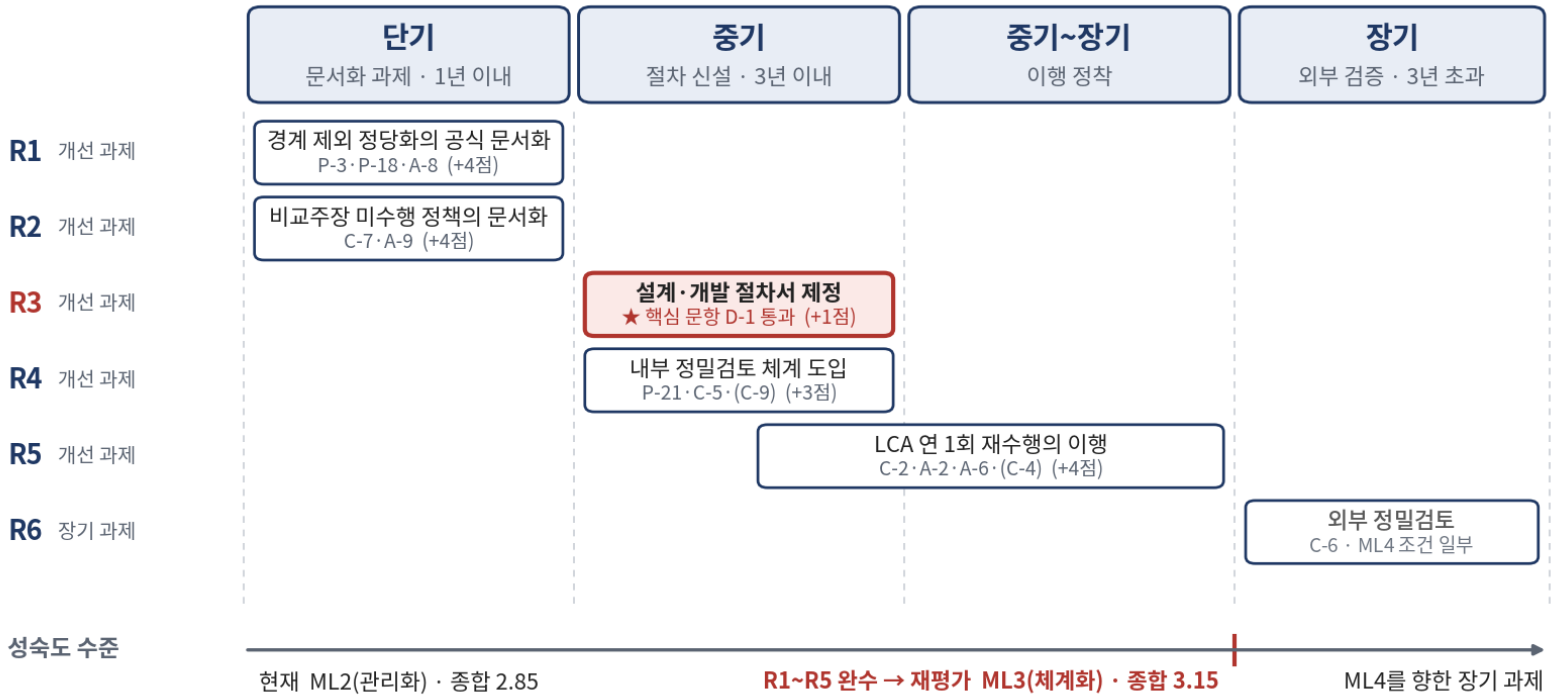
**종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 판정은 핵심 문항이 정한다 ( 다음 장 )**

근거 4.3, [ 표 4-13], [ 표 4-6]

# 개선 로드맵과 재평가



## ▶ 평가와 개선과 재평가가 같은 문구로 이어진다 .




| 구분 | P | D | C | A | 종합 | 핵심 문항 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현행 ( 증빙 확정 ) | 3.23 | 3.00 | 2.10 | 2.33 | 2.85 | D-1 미충족 | **ML2** |
| R1~R5 완수 시 ( 재산정 ) | 3.40 | 3.17 | 2.50 | 3.00 | **3.15** | 4 종 모두 통과 | **ML3** |

완수 시 값은 지금 점수로 다시 계산한 전망이며 이행 결과가 아니다 · R6( 외부 정밀검토 ) 은 ML4 를 향한 장기 과제라 수치에 넣지 않음 · 단기 1 년 이내 (LCA 연 1 회 재수행 주기 ) · 중기 3 년 이내 (ISO 14001 인증 갱신 주기 ) · 장기 3 년 초과 — 4.6.3

근거 4.6.2, 4.6.3, [ 표 4-16], [ 표 4-18], [ 그림 4-10]

# 연구 전체 한 장 요약



▶ **두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 수준으로 판정하며 개선으로 연결하는 척도를 만들어 한 기업에 적용하였다 .**

| | 내용 |
|---|---|
| 문제 | 두 표준 (ISO 14001 · ISO 14044) 이 서로를 전제하지 않아 현장에서 따로 운영된다 — 연계 수준을 측정하는 기준은 찾아보기 어렵다 |
| 방법 | 두 표준 전조항 양방향 매핑 → 참조 모델 ( 연계 프로세스 16 종 ) · 평가 모델 (55 문항 ·BARS) · 성숙도 모델 (ML0~ML5· 핵심 문항 4 종 ) = LMA · 두 방향 검증 ( 추적성 · 33004 24 건 ) |
| 결과 | 제조기업 A 사 시범 적용 — 종합 2.85(P 3.23 · D 3.00 · C 2.10 · A 2.33), 핵심 문항 D-1 미달로 ML2 · 구조적 미비 3 건 → 개선 과제 R1~R5 · 완수 시 3.15 · ML3 전망 |
| 의의 | 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 연계를 조직 단위로 판정하는 척도 — 평가 결과가 곧 개선 과제로 이어지는 순환 구조 |
| 한계 | 단일 기업 · 단일 시점 · 단일 평가자 — 판정은 모델의 판정 논리를 검증한 것이지 A 사의 공식 등급이 아님 · CVI 조사와 복수 기업 적용 , 단체표준화 검토가 향후 연구 과제 |

한 줄

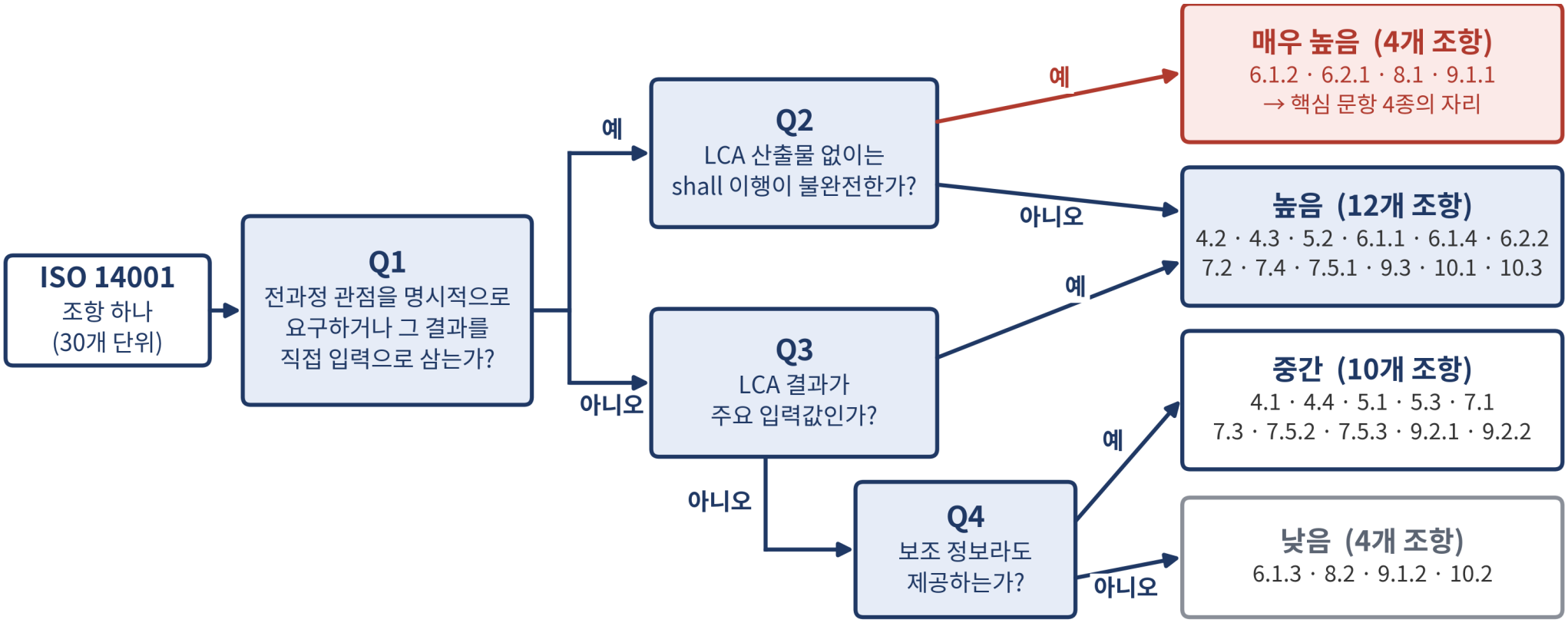



근거 5.1, 5.2, 5.3, [ 그림 5-1]~[ 그림 5-3]

# ISO 14001 조항의 연계 가능성 판정 질문 적용 흐름 — [ 그림 3-3]



▶ 조항마다 네 물음을 같은 순서로 물어 네 등급 가운데 하나로 매긴다 — 「예」가 앞에서 나올수록 연계 가능성이 높다



# 연계 가능성 판정 등급과 요건 — [ 표 3-2]



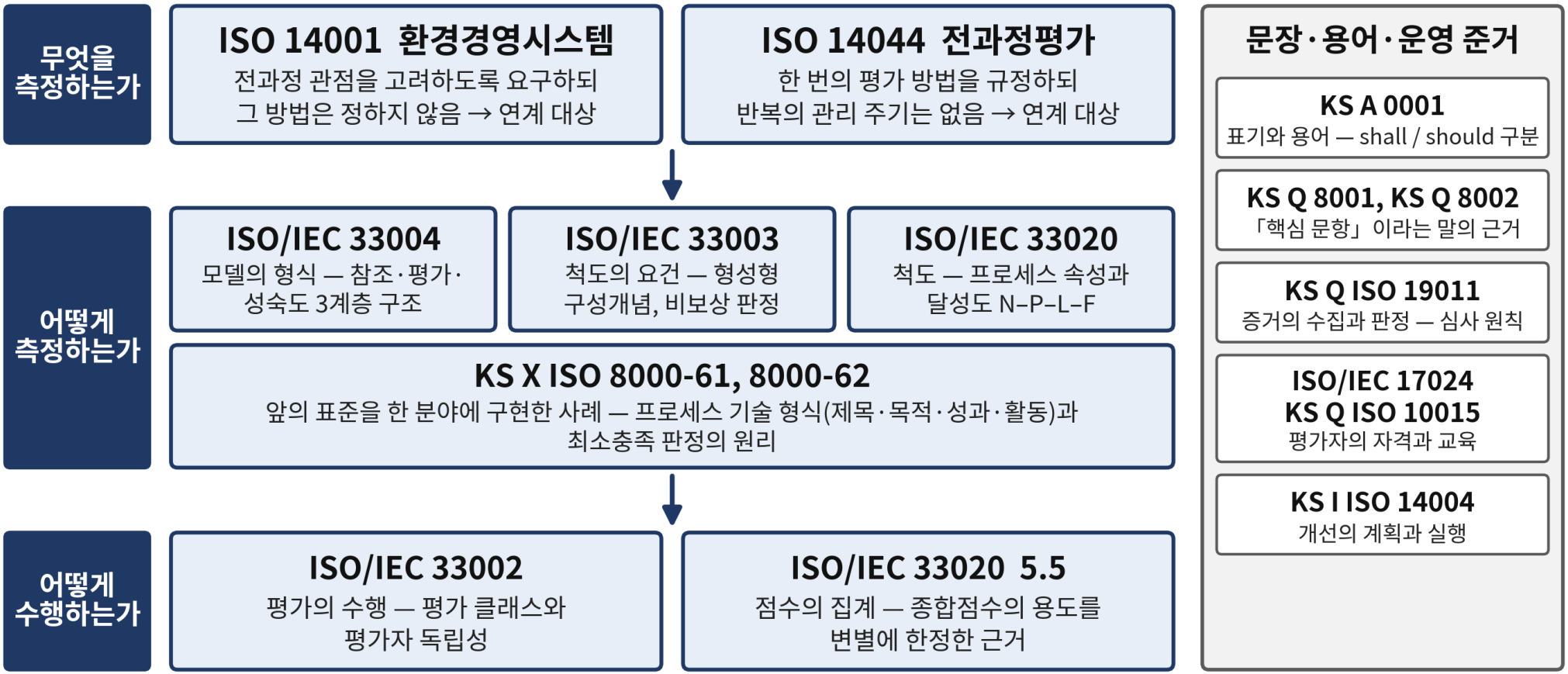
▶ **네 등급의 판정 요건과 해당 조항 전문 — 매우 높음 4 개 조항이 핵심 문항 4 종의 자리**

| 판정 등급 | 판정 요건 ( 요지 ) | 해당 조항 |
|---|---|---|
| **매우 높음 (4)** | ① 전과정 관점 명시적 요구 또는 그 결과의 직접 사용 ② LCA 없이 shall 이행 사실상 불완전 ③ LCA 결과가 핵심 산출물 | **6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1** |
| 높음 (12) | LCA 결과가 주요 입력값 또는 근거 — 없이도 이행 가능하나 품질 저하 | 4.2, 4.3, 5.2, 6.1.1, 6.1.4, 6.2.2, 7.2, 7.4, 7.5.1, 9.3, 10.1, 10.3 |
| 중간 (10) | 부가적 정보 제공 — 대체 수단으로 충분히 이행 가능 | 4.1, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.5.2, 7.5.3, 9.2.1, 9.2.2 |
| 낮음 (4) | 간접적 기초 데이터 제공 — 조항 본질이 LCA 영역 밖 | 6.1.3, 8.2, 9.1.2, 10.2 |

근거 3.2.2, [ 표 3-2], 부록 A·B.1

# 본 모델이 따른 표준의 지도 — [ 그림 1-3]

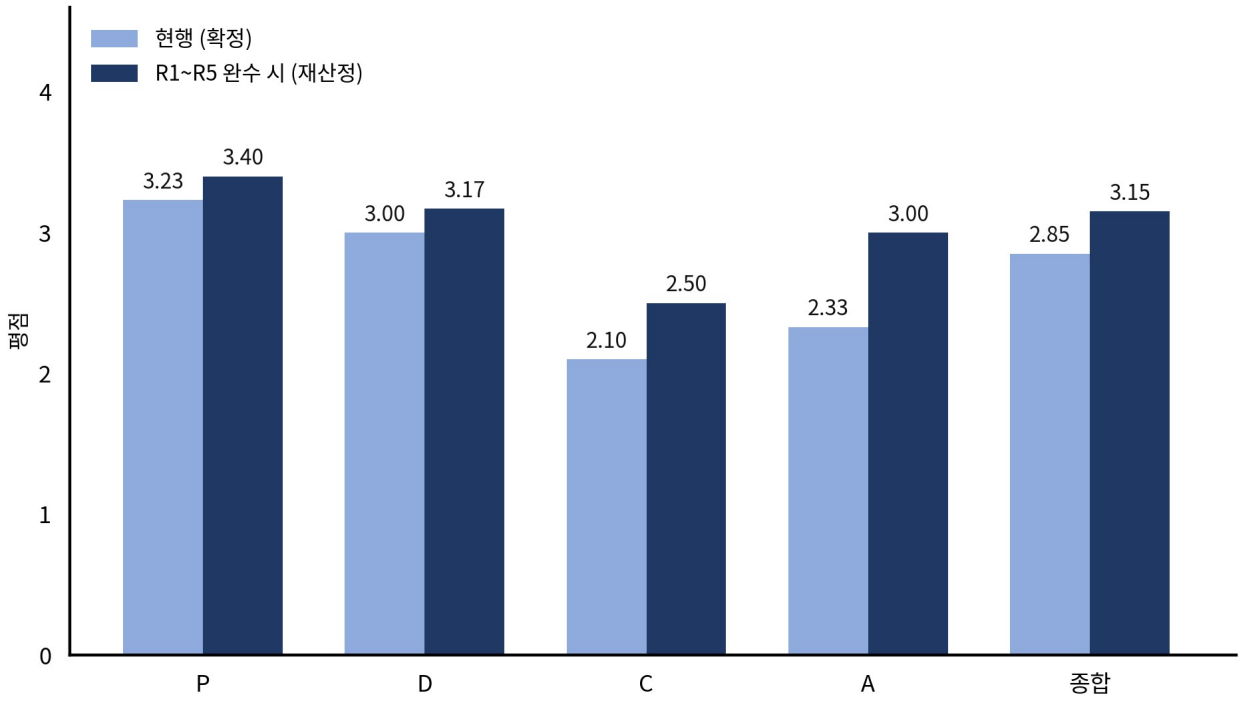
▶ 모델의 뼈대를 어느 표준에서 가져왔는지 한눈에 — 판정 구조는 KS X ISO 8000-62, 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열



# 영역별 평점과 개선 전 · 후 — [ 그림 4-3]



▶ **계획 · 실행은 3 점 이상 , 점검 · 개선은 2 점대 — 개선 과제 완수 시 모두 오르고 D-1 이 통과한다**




**핵심 문항 판정 (기준 ≥3점)**

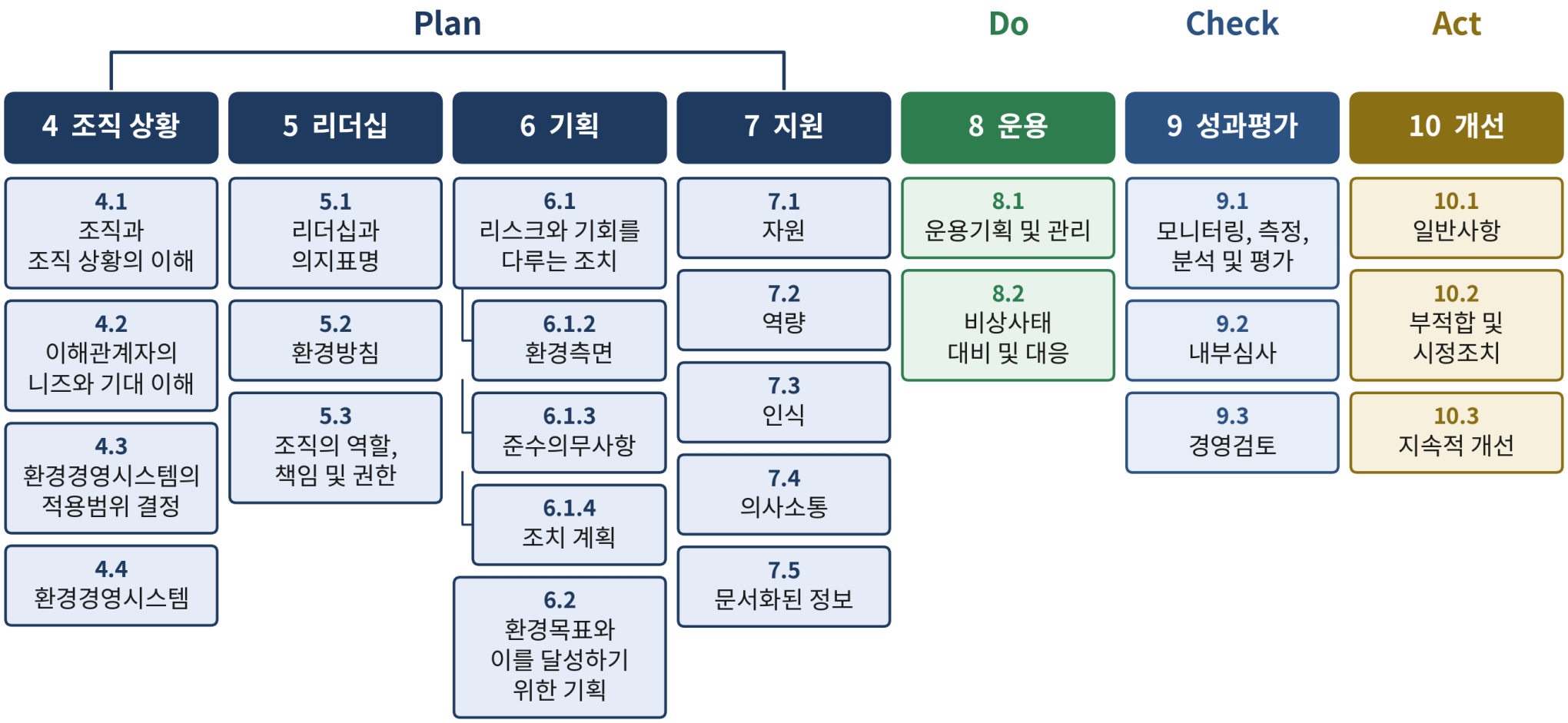
| | 현행 | 개선 후 |
|---|---|---|
| ★P-9 | 4점 통과 | 통과 유지 |
| ★P-14 | 3점 통과 | 통과 유지 |
| ★D-1 | 2점 미충족 | 3점 통과 (R3) |
| ★C-1 | 3점 통과 | 통과 유지 |

**판정: ML2(관리화) → ML3(체계화) — D-1 해소가 전환 요건**

근거 4.3, 4.6.2, [ 그림 4-3]

# ISO 14001 조항의 PDCA 배열 — [그림 2-1]

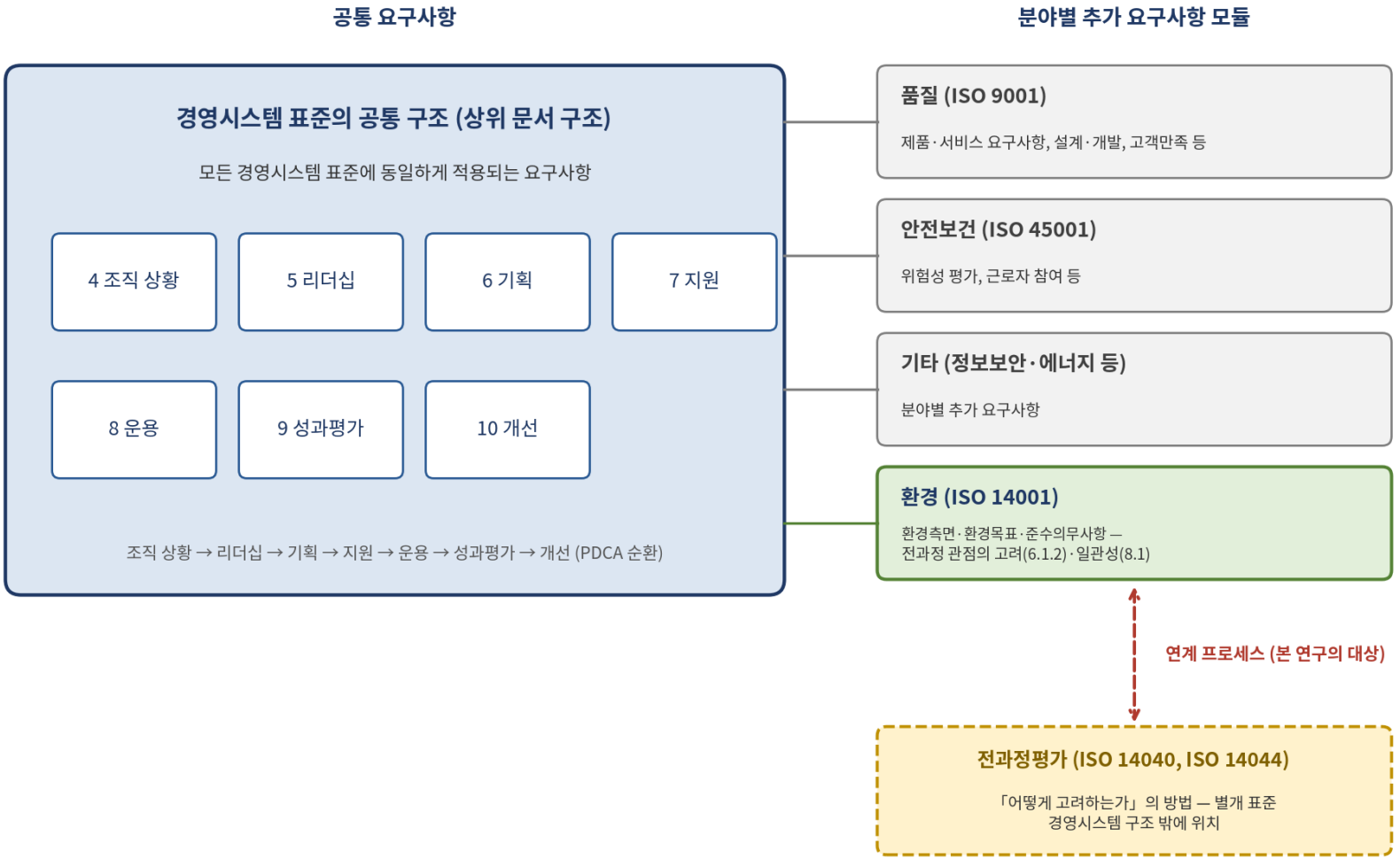
▶ ISO 14001 조항은 계획–실행–점검–조치로 돈다 — 빨간 칸 네 곳이 전과정 관점을 요구하는 자리



# 경영시스템 표준의 공통 구조와 분야별 요구사항 — [ 그림 2-2]



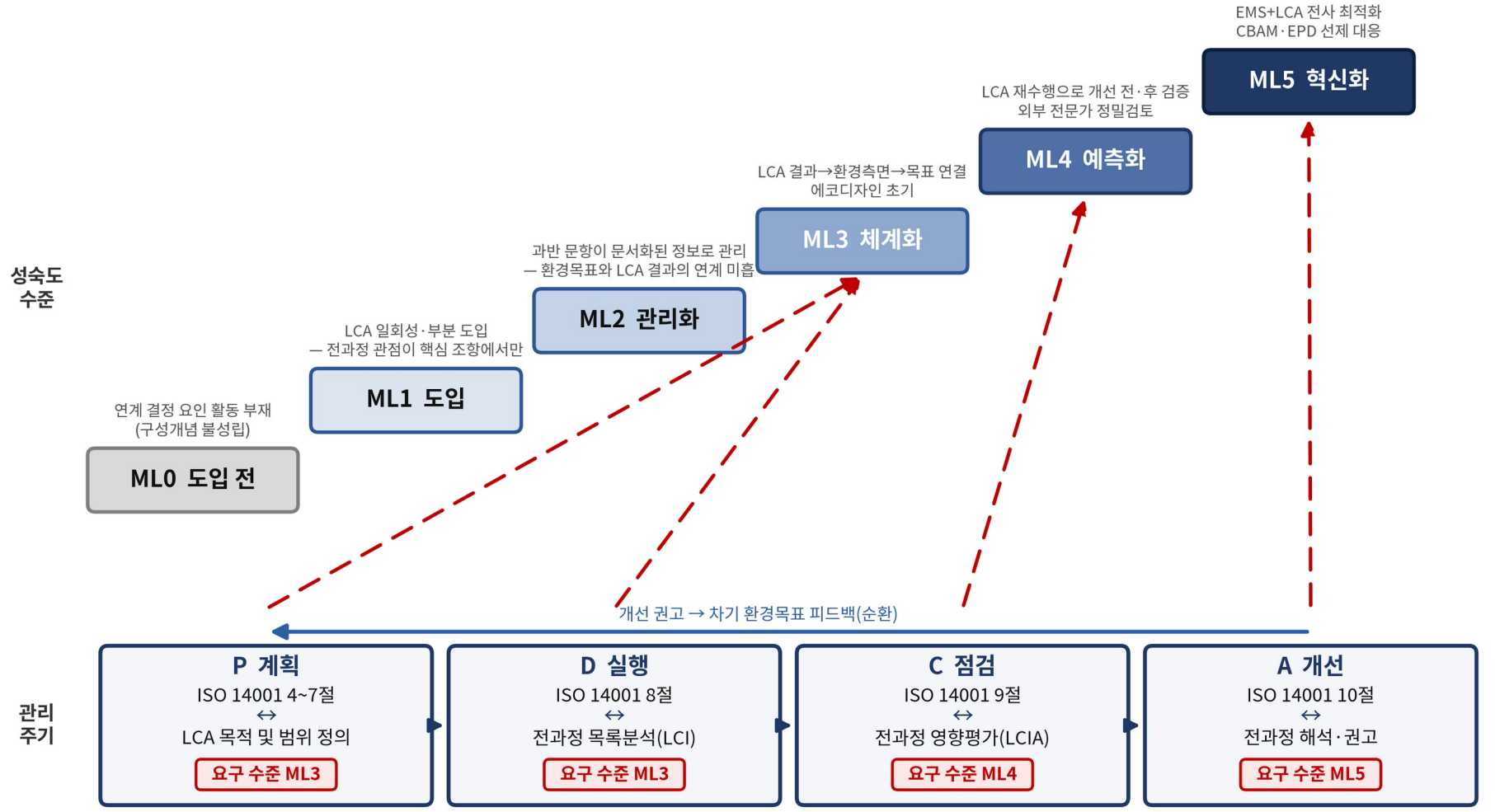
## ▶ 경영시스템 표준은 공통 구조 (4~10 절 ) 를 쓰고 분야별 요구사항만 다르다 — ISO 14001 도 그 틀 위에 있다




※ 공통 구조는 ISO 14001:2015가 채택한 상위 문서 구조(4~10절)에 따른다.

# ISO 14001–LCA 연계의 성숙도 수준 — [그림 2-5]

## ▶ 연계는 있다 없다가 아니라 ML0~ML5 여섯 수준이다 — LCA 결과가 경영시스템에 얼마나 깊이 들어가는가

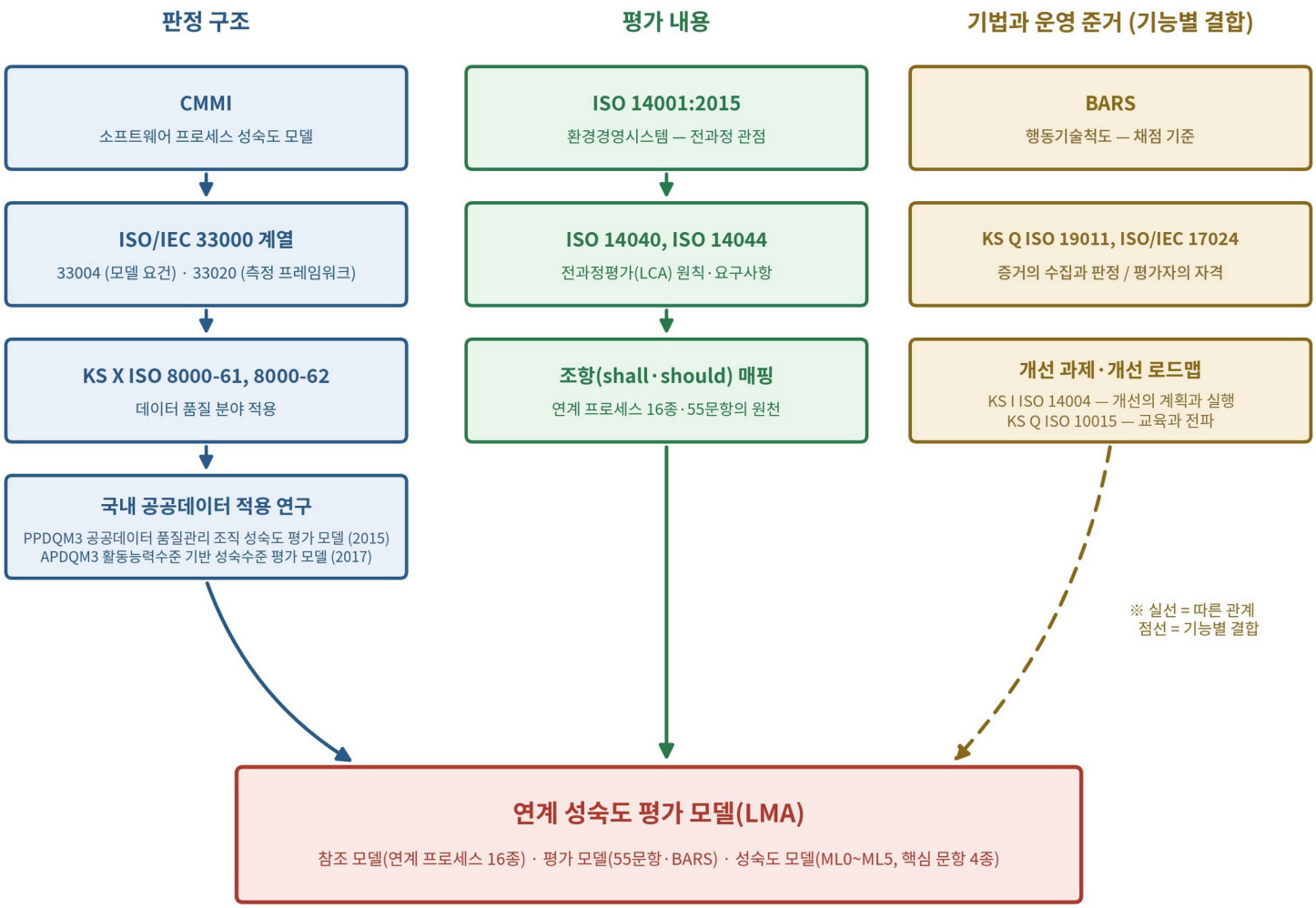



※ 요구 수준 = 판정 규칙([표 3-7])에서 각 영역의 연계 기능이 요구되는 대표 수준(P·D 핵심 문항, C·A 영역 전 문항).
※ ML1·ML2는 영역이 아니라 핵심 문항 4종(P 2·D 1·C 1)과 51문항 과반으로 판정되므로 영역 화살표를 두지 않음.

# 모델의 방법론 구성



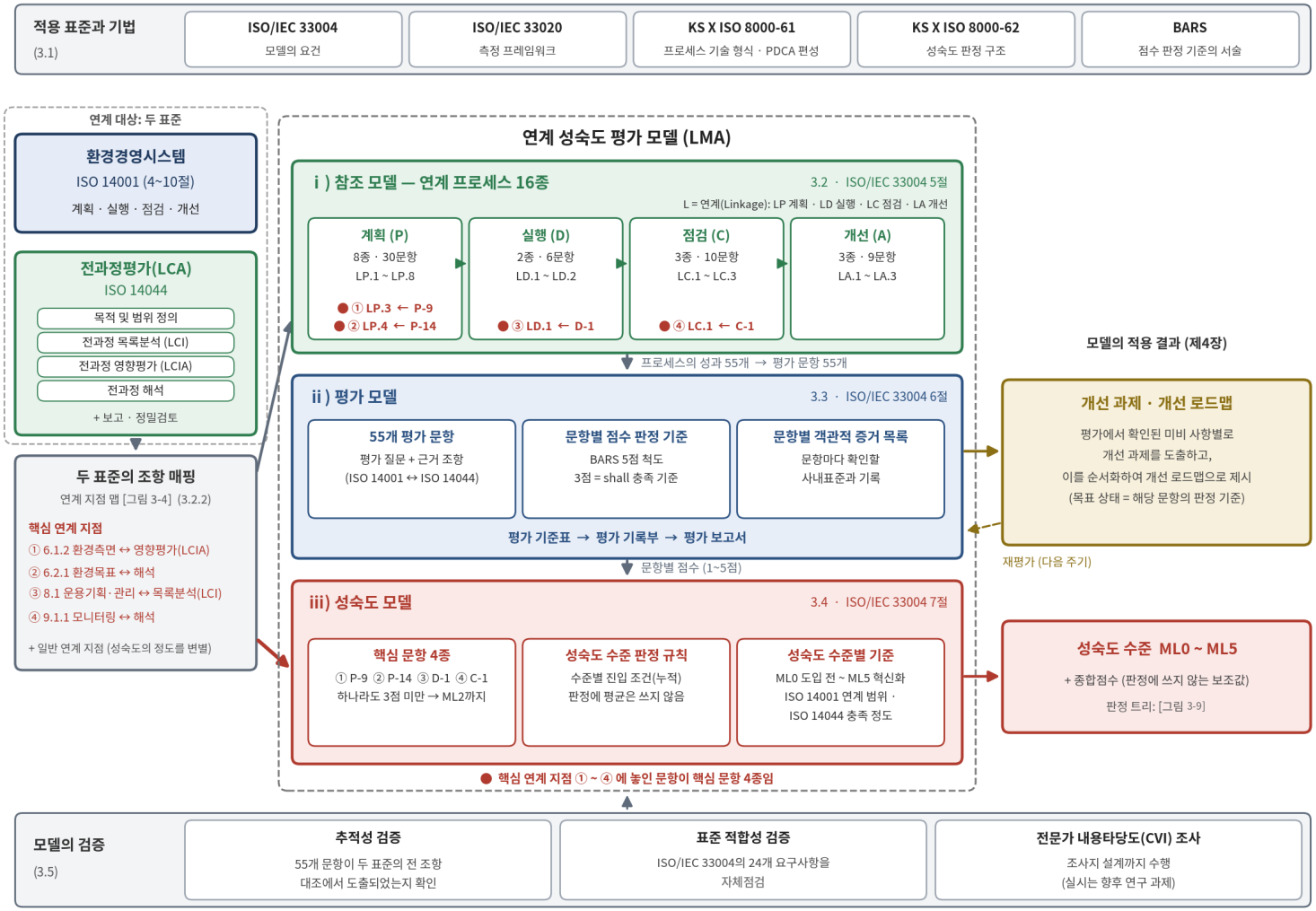
## ▶ 판정 구조 · 모델 형식 · 프로세스 기술 형식의 세 계열을 각각 다른 표준에서 가져와 합쳤다



# 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 의 구성 — [ 그림 3-2]



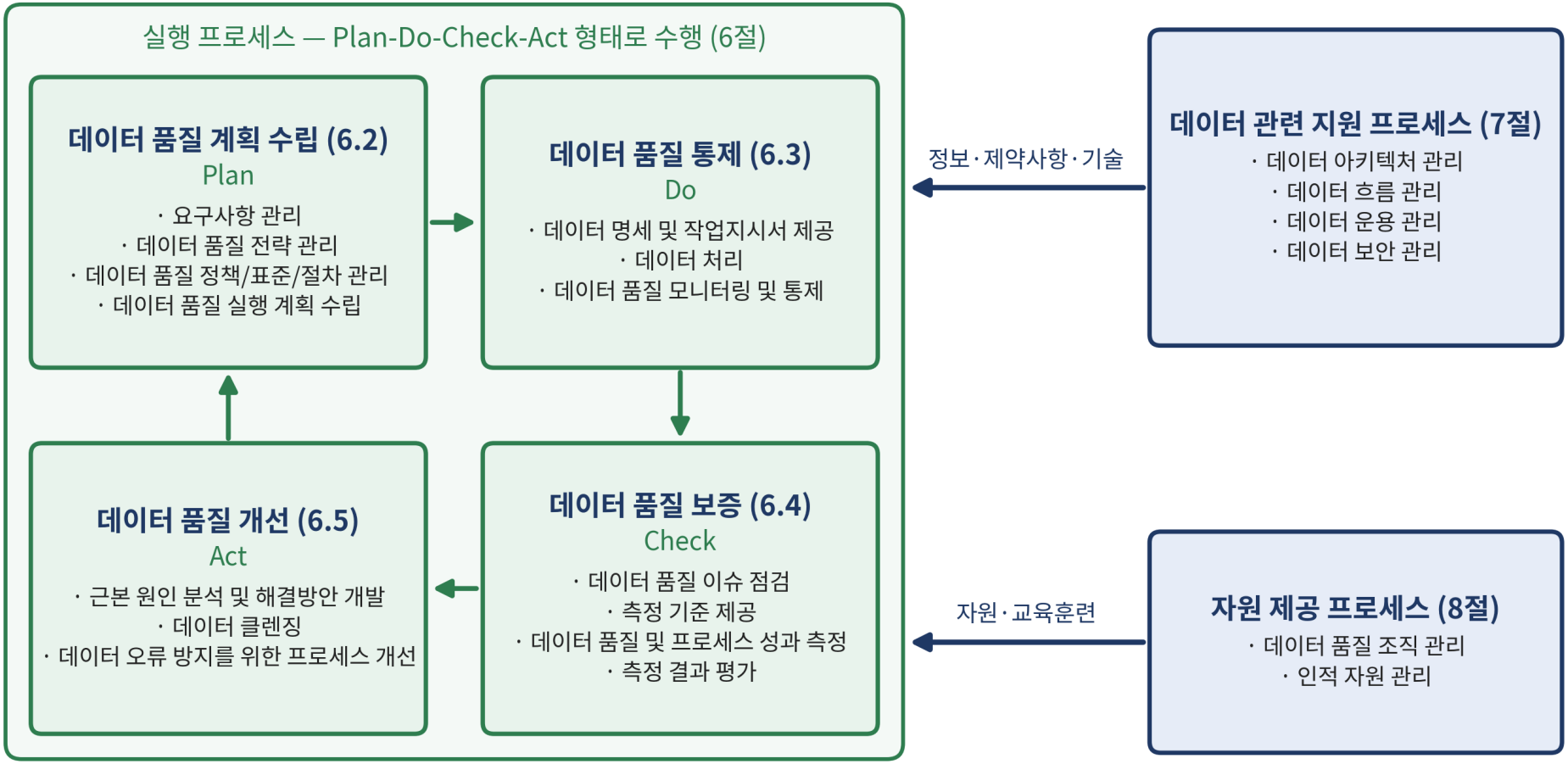
## ▶ 입력 ( 따른 표준 ) → 과정 ( 연계 프로세스가 도는 관리 주기 ) → 출력 ( 세 모델과 적용 ) — 논문 [ 그림 3-2] 전체



# 데이터 품질관리 프로세스의 구조 (KS X ISO 8000-61)



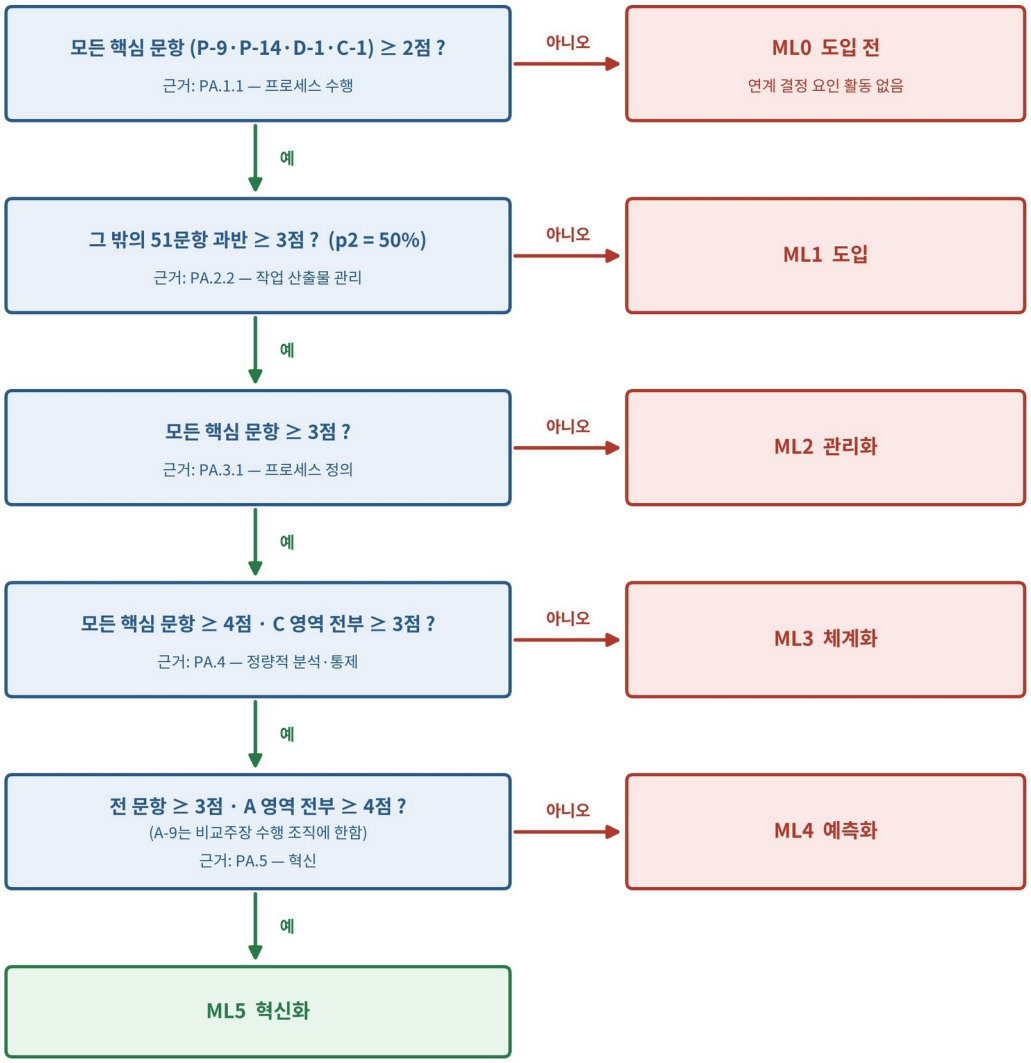
## ▶ 연계 프로세스 16 종을 적은 형식의 원형 — 데이터 품질관리 프로세스를 「제목 · 목적 · 성과 · 활동」으로 적은 KS X ISO 8000-61




※ 실행 프로세스는 지속적인 데이터 품질 개선을 위해 Plan-Do-Check-Act 형태를 따라 수행되며,
데이터 관련 지원 프로세스는 정보·제약사항·기술을, 자원 제공 프로세스는 전사적 차원의 자원과 교육훈련을 공급한다.
(KS X ISO 8000-61:2016 5.1 그림 1 및 5.2 그림 2의 재구성 · 하위 수준 프로세스 20종 · 조항 번호는 같은 표준 6~8절)

# 성숙도 수준 판정 트리 (ML0~ML5) — [ 그림 3-9]

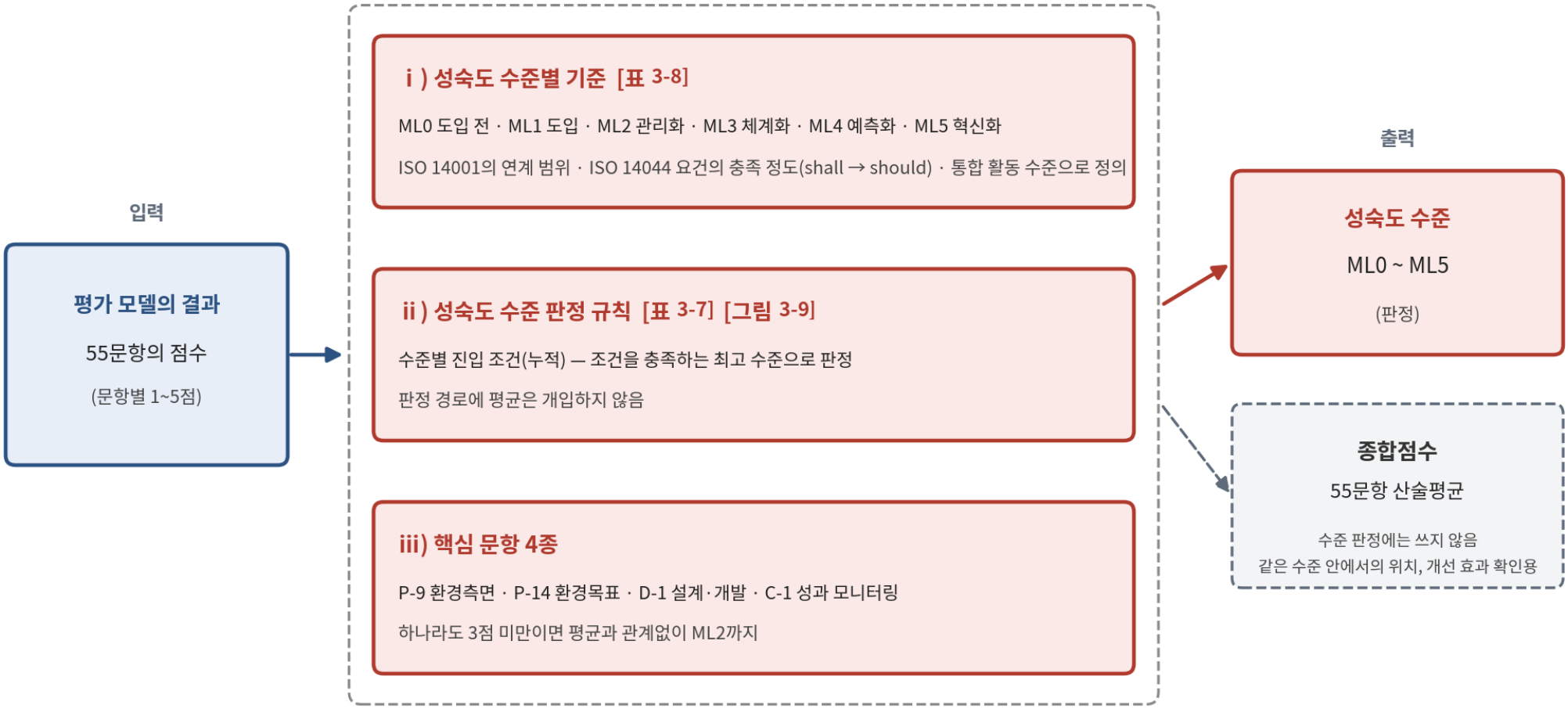
▶ 위에서부터 묻고 「아니오」가 나오는 곳이 그 회사의 수준이다 — 평균은 어디에도 쓰이지 않는다



# 성숙도 모델의 구성 — [ 그림 3-10]



## ▶ 수준별 기준 · 판정 규칙 · 핵심 문항 4 종의 세 요소로 이루어진다




성숙도 수준은 판정 규칙으로만 결정되고, 종합점수는 판정에 쓰이지 않는 보조값임

# D-1 채점 기준 — 점수별 상태 (BARS 앵커 ) 전문



▶ 1~5 점이 각각 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 필수 전부 있으면 3 점 , A 사는 2 개뿐이라 2 점

| 예 — ★ D-1 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (14001 8.1 ↔ 14044 4.3.2) | |
|---|---|
| **점수** | **상태 (BARS 앵커 )** |
| 5 최적화 | 필수 3/3 + 추가 2/2 — 폐기단계 정당화와 대안 비교까지 갖춘 에코디자인 정착 |
| 4 통제 | 필수 3/3 + 추가 1/2 — 절차 · 활용 · 기록 완비 , 정당화 또는 대안 비교 중 하나 |
| **3 정의** | **필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화 · 기록됨 = shall 충족 기준** |
| 2 관리 | 필수 1~2/3 — 재생재료 적용 등 부분적 반영 , 절차화 · 기록 미흡 |
| 1 기초 | 필수 0/3 — 설계에 전과정 고려 없음 |

필수 체크포인트 (shall 성 ) — ① 설계 · 개발 프로세스에 전과정 고려 절차 반영 ② LCA/LCI 데이터의 설계 입력 활용 ③ 설계 산출물에 반영 결과 기록
추가 체크포인트 (should 성 ) — ④ 폐기단계 고려 설계 ⑤ 설계 대안 간 LCA 비교 정례화

근거 3.3.2, [ 표 3-6], 부록 C

# 성숙도 수준별 기준 (ML0~ML5)

## ▶ 수준이 올라갈수록 LCA 결과가 더 깊이 경영시스템에 들어간다 — ML3 까지 체계 , ML4 부터 재수행으로 숫자 확인

| 수준 | ISO 14001 연계 범위 | ISO 14044 충족 요건 (shall/should) | 통합 활동 수준 ( 요지 ) |
|---|---|---|---|
| ML0 도입 전 | — ( 연계 활동 부재 ) | — ( 진입 조건 없음 — ML1 조건 미달의 잔여 범주 ) | 연계 결정 요인 활동의 부재 = 구성개념 불성립 — EMS·LCA 의 개별 운영 여부와 무관 (KS X ISO 8000-62 4.4.2 수준 0 상당 ) — LCA 미수행 또는 LCA 결과가 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 결정에 쓰이지 않는 상태 |
| ML1 도입 | 핵심 조항 (6.1.2·6.2.1·8.1·9.1.1) 에서 연계 활동이 착수됨 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상 ( 필수 체크포인트 일부 충족 ) | shall 일부 충족 ( 핵심 지점만 ) — LCA 결과가 존재하나 연구 목적 (4.2.2)· 데이터 수집 절차 (4.3.2) 는 미확립 | LCA 일회성 · 부분 도입 — 전과정 관점이 핵심 조항에서만 부분적으로 나타남 |
| ML2 관리화 | 핵심 지점의 활동에 더해 그 밖의 문항 과반이 shall 충족 (3 점 이상 ) | shall 일부 충족 — 목적 정의 수행 , 데이터 수집은 조직 내부 공정 한정 (4.3.2), 분류 · 특성화 일부 (4.4.2) | 중대한 환경측면 초기 파악 , 과반 문항이 문서화된 정보로 관리 — 환경목표와 LCA 결과의 연계 미흡 |
| ML3 체계화 | PDCA 전 단계에서 LCA 공식 연계 | shall 전 항목 충족 , should 미충족 — 4.2~4.5 전 단계 수행 , 데이터 품질 요구사항 (4.2.3.6)· 완전성 · 민감도 검사 (4.5.3) 충족 | EMS·LCA 절차의 문서화 · 표준화 — LCA 결과 → 환경측면 (6.1.2) → 목표 (6.2.1) 연결 , 에코디자인 (8.1) 초기 적용 |
| ML4 예측화 | LCA 재수행 기반 정량적 성과 관리 | shall 완전 충족 + should 일부 충족 — LCIA 의 선택적 요소 (4.4.3, 조건부 shall)· 신뢰도 평가 수행 , 내 · 외부 전문가 검토 (6.2, 조건부 shall) 도입 | LCA 재수행에 의한 개선 전 · 후 정량 검증 — 내부심사 통합 점검 · 경영검토 공식 보고 , 외부 전문가 정밀검토 도입 |
| ML5 혁신화 | 전사적 LCA 통합 , 전략경영 최적화 | shall + should 전 항목 충족 — 선택 요소 완전 활용 , 공개 비교주장 보고 (5.3)· 이해관계자 패널 검토 (6.1·6.3)( 해당 시 ) | EMS+LCA 통합의 전사적 최적화 — CBAM·EPD 등 외부 규제 선제 대응 , 에코디자인 전제품 계열 적용 |

# 성숙도 수준 진입 조건과 설계 근거 — [ 표 3-7]



▶ 각 수준의 진입 조건과 그 근거 전문 — 조건은 누적이고 핵심 문항 4 종은 ML1·ML3·ML4 조건에 들어 있다

| 수준 | 진입 조건 ( 누적 ) | 설계 근거 |
|---|---|---|
| ML0 도입 전 | ML1 조건 미달 | 연계 결정 요인의 활동 부재 = 구성개념 불성립 |
| ML1 도입 | 모든 핵심 문항 ≥ 2 | 필요조건 활동의 수행 증거 (PA.1.1 상당 ) |
| ML2 관리화 | + 그 밖의 51 문항 중 3 점 이상 ≥ 50% | 과반이 문서화된 정보로 관리 (PA.2.2 상당 ) |
| **ML3 체계화** | **+ 모든 핵심 문항 ≥ 3** | 연계 절차 전부 shall 충족 기준 정의 (PA.3.1 — 8000-62 4.5.1 최소충족 ) |
| ML4 예측화 | + 모든 핵심 문항 ≥ 4, C 영역 전부 ≥ 3 | 핵심 문항 통제 수준 + 성과 측정 전면 충족 (PA.4 상당 ) |
| ML5 혁신화 | + 전 문항 ≥ 3, A 영역 전부 ≥ 4 (A-9 는 비교주장 수행 조직에 한함 ) | shall 전 항목 충족 + 개선 체계 통제 수준 (PA.5 상당 ) |

최소충족 원리는 KS X ISO 8000-62 4.5.1 에서 가져오고 적용 범위만 네 문항으로 한정 — 그 밖의 51 문항은 BARS 5 점으로 종합점수에 반영 . 비교주장 조건부 shall(C-7·A-9) 은 3.4.3 의 기준 — 비교주장 미수행 조직은 최저점 (1 점 )·N/A 민감도 병기 , 미수행 정책을 문서화하면 3 점 .

# A 사 판정 규칙의 적용 확인 — 현재와 개선 후

▶ **지금은 ML3 진입에서 D-1 에 걸려 ML2, R1~R5 를 마치면 ML3 — 다음 걸림은 ML4 조건**

| 단계 | 조건 | A 사 현재 ( 증빙 확정 ) | R1~R5 이행 후 |
|---|---|---|---|
| ML1 진입 | 전 핵심 문항 ≥ 2 | 4 · 3 · 2 · 3 — 통과 | 통과 |
| ML2 진입 | 51 문항 과반 ≥ 3 | 36/51 = 70.6% — 통과 | 통과 ( 회복 문항 반영 시 상승 ) |
| ML3 진입 | 전 핵심 문항 ≥ 3 | **D-1 = 2 — 미충족** | D-1 ≥ 3 (R3) — 통과 |
| ML4 진입 | 전 핵심 문항 ≥ 4 + C 영역 전 문항 ≥ 3 | ( 도달 전 ) | P-14 · D-1 · C-1 = 3 — 미충족 |
| 판정 | — | **ML2 ( 관리화 ) · 종합 2.85** | **ML3 ( 체계화 ) · 종합 3.15** |

[ 표 4-17]. 판정의 양상은 KS X ISO 8000-62 부속서 C 그림 C.1( 우수 프로세스 복수 + 1 개 미달 = 성숙도 수준 2) 과 같다 . 개선 후는 ML4 조건에서 다시 멈춘다 — R6 을 별도의 장기 경로로 두는 근거 .

# A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비

## ▶ LCA 가 문서 체계에 들어와 있는 것이 강점 , 설계 절차 · 정밀검토 · 재수행 주기가 미비 3 건

### 강점 (4.5.1)

**LCA가 문서 체계에 실질적으로 통합됨**

· 환경매뉴얼의 LCA 적용범위 조항과
연 1회 LCA 수행·최고경영자 보고 규정
· 환경측면·영향평가표의 LCIA 기반
중대성 평가와 연차 재채점
· Hotspot(원료 단계, 경계 안 절반 이상)을
직접 인용한 정량 목표
· 공급망 1차 데이터 20여 개사 확보

**→ 미비는 역량이 아니라**
절차의 공식화와 주기 도래에 있음

ML2 조건(그 밖의 51문항 중 3점 이상 70.6%)은 충족 — ML3 조건은 핵심 문항 D-1 하나에서 미달

### 구조적 미비 3건 (4.5.1)

**1 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 부재**
D-1 — 판정 상한의 단일 원인
연계 프로세스 LD.1

**2 정밀검토 체계 부재**
P-21 · C-4 · C-5 · C-6 · C-9
연계 프로세스 LP.5 · LC.1 · LC.2 · LC.3

**3 LCA 재수행 사이클 미도래**
C-2 · A-2 · A-6
연계 프로세스 LC.1 · LA.1 · LA.2

개별 문항의 미비가 아니라
세 가지 구조적 미비로 모아짐

연계 프로세스 16종 프로파일(4.4):
표시값 1은 LP.5 · LC.2 · LA.1 · LA.3

데이터 가용성과 판정의 구별(4.5.2):
미확인은 미충족, 데이터 부재는 [DATA-NA]로 구별

# 개선 과제 R1 — 경계 제외 정당화의 공식 문서화

▶ 사용 · 폐기 단계를 뺀 이유를 문서로 남기는 과제 — 단기 , +4 점

## 개선 과제 R1 — 경계 제외 정당화의 공식 문서화

단기 · 관리부서
P-3·P-18·A-8·(D-1 추가④)

| | |
|---|---|
| **원인 (Why)** | 시스템 경계에서 사용·폐기 단계를 제외한 논리(사용 후 제품이 회수되지 않음)는 실재하나 절차서·보고서에 공식 반영되지 않음 — P-3 2점(경계 정합성 검토 기록 부재)·P-18 4점·A-8 2점의 공통 원인 |
| **개선 대상 (Where)** | LP.5 LCA 방법론 관리 — 목적·범위 정의서 · LCA 보고서 · 관련 절차서의 경계 서술 |
| **개선 방법 (How)** | 제외 정당화 논리의 절차서·보고서 반영 → 경계 정합성 검토 기록 구비 (이미 존재하는 논리의 문서화 — 비용 최소) |
| **목표 상태 (What)** | 경계 제외 단계의 정당화가 공식 문서화되어 절차서·보고서에 반영됨 (P-3·P-18·A-8의 BARS 앵커 — 부록 C) |
| **기대 효과** | P-3 2→4(검토 기록 겸비 시) · P-18 4→5 · A-8 2→3 (+4점) — P 3.23→3.33 · A 2.33→2.44 · D-1에는 추가 체크포인트 ④로 부수 기여(점수 전환은 R3 담당) |
| **연계·비고** | 공통 증빙 ★1 — 제외 정당화 문서는 P-3·P-18·D-1·A-8 4문항에 걸침(4.2.2) |

**평가–개선–교육–재평가 순환**

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

# 개선 과제 R2 — 비교주장 미수행 정책의 문서화

▶ 비교주장을 하지 않는다는 정책을 문서로 정하는 과제 — 단기 , C-7·A-9 각 1→3 점

## 개선 과제 R2 — 비교주장 미수행 정책의 문서화

단기 · 관리부서
C-7·A-9 (비교주장 조건부 shall)

| | |
|---|---|
| **원인 (Why)** | 공개 비교주장을 수행하지 않는다는 정책 결정이 기록되어 있지 않아,<br>비교주장 조건부 shall 2문항이 3.4.3의 기준에 따라 최저점(1점)으로 확정됨 |
| **개선 대상 (Where)** | LC.2 정밀검토 · LA.3 결과 보고 — 정책 결정 기록(경영검토 또는 방침 문서 1개소) |
| **개선 방법 (How)** | 비교주장 미수행 정책 결정의 문서화 — 정책 1문장 수준의 결정 기록(즉시 가능) |
| **목표 상태 (What)** | 필수 2/2 — 비교주장 정책이 결정·문서화되고 해당 시 패널 검토· § 5.3 요건 충족<br>(C-7·A-9의 BARS 3점 앵커 — 부록 C · 미수행 정책 문서화 = 조건 미해당의 문서화, 3.4.3) |
| **기대 효과** | C-7·A-9 각 1→3 (+4점) — C 2.10→2.30 · A 2.33→2.56<br>(정책 결정이 없으면 3.4.3의 기준대로 1점 — 4.5.2) |
| **연계·비고** | 공통 증빙 ★2 — 정책 결정 문서는 C-7·A-9에 걸침(4.2.2)<br>N/A 제외 민감도(C 2.22 / A 2.50) 병기 유지 |

**평가–개선–교육–재평가 순환**

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는
차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

# 개선 과제 R3 — 설계 · 개발 절차의 환경 고려 단계 신설



▶ **설계 · 개발 절차에 환경 고려 단계를 넣는 과제 — 중기 , D-1 을 3 점으로 올려 ML2→ML3**

## 개선 과제 R3 — 설계·개발 절차의 환경 고려 단계 신설

중기 · 개발부서
★D-1 (핵심 문항)

| | |
|---|---|
| **원인 (Why)** | 설계 산출물의 LCI 반영 기록(③)은 실재하나 이를 규정하는 설계·개발 절차서(①)가 미제정(4.5 ①) — D-1 2점: 핵심 문항 미충족의 단일 원인으로 조직 판정 ML2 상한 |
| **개선 대상 (Where)** | LD.1 설계·개발 환경 피드백 — 설계·개발 프로세스(ISO 14001 8.1 운용기획 및 관리) |
| **개선 방법 (How)** | 절차서에 DR 단계와 설계 산출물의 LCI 반영 기록을 공식화 — 절차서 1건 제정<br>(기록은 이미 확보한 기록 인정) |
| **목표 상태 (What)** | 필수 3/3 — 설계 프로세스에 LCA 기반 환경 고려가 절차화·기록됨<br>(BARS 3점 앵커 = shall 충족 기준 · 핵심 문항 기준) |
| **기대 효과** | D-1 2→3 (+1점) → ★ 핵심 문항 4종 전부 통과 — 판정 ML2→ML3 전환 (D 3.00→3.17)<br>절차서 1건으로 종합 판정이 바뀜 |
| **연계·비고** | 증빙: 설계·개발 절차서(신설) · 설계 산출물의 LCI 반영 기록(이미 확보한 기록) |

**평가–개선–교육–재평가 순환**

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

# 개선 과제 R4 — 내부 정밀검토 체계 도입

▶ 내부 정밀검토 체계를 만드는 과제 — 중기 , 점검 영역 +3 점

## 개선 과제 R4 — 내부 정밀검토 체계 도입

중기 · 관리부서
P-21·C-5·(C-9)

| | |
|---|---|
| **원인 (Why)** | LCA의 방법·데이터·해석을 되짚는 검토 절차가 계획·기록으로 갖추어져 있지 않음(4.5 ②) — 검토 필요성 결정 기록 없음(P-21 1점) · 내부 검토 실적 없음(C-5 2점) |
| **개선 대상 (Where)** | LC.2 정밀검토 — 검토 계획(목적·범위 정의서 반영) · 검토 의견서 · 내부심사 체크리스트 |
| **개선 방법 (How)** | 독립 내부 검토자 지정 → 검토 의견서 양식 제정 → 검토 계획의 정의서 반영 (+내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영 — C-9 동반) |
| **목표 상태 (What)** | 내부 정밀검토 체계가 수립·운영됨 (P-21·C-5의 BARS 3점 앵커 — 부록 C) |
| **기대 효과** | P-21 1→3 (+2) · C-5 2→3 (+1) — 체크리스트 반영 시 C-9 2→3 (조건부 +1) 결과의 신뢰가 수행자 주장에서 독립 확인으로 상승 |
| **연계·비고** | ISO 14044 §6.1~6.2 / C-4는 R5(재수행 점검)로, 외부 검토 C-6은 장기 R6으로 분담 |

**평가–개선–교육–재평가 순환**

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

# 개선 과제 R5 — LCA 연 1 회 재수행의 이행 전환



▶ A 사 규정대로 LCA 를 연 1 회 다시 하여 전 · 후를 비교하는 과제 — 중기 ~ 장기 , +4 점

## 개선 과제 R5 — LCA 연 1회 재수행의 이행 전환

중기~장기 · ESG부서
C-2·A-2·A-6·(C-4)

| | |
|---|---|
| **원인 (Why)** | 연 1회 재수행 규정은 매뉴얼(5.5)에 문서화되어 있으나 첫 사이클이 도래하지 않아 이행 실적이 없음(4.5 ③ — 역량이 아닌 주기의 문제): C-2 2점 · A-2 1점 · A-6 2점 |
| **개선 대상 (Where)** | LC.1 성과 모니터링 · LA.1 경영검토 · LA.2 지속적 개선 — 재수행 절차 · 개선 전·후 비교 · 경영검토 보고 |
| **개선 방법 (How)** | 연 1회 재수행의 정례 이행 + 개선 전·후 비교 절차 구축<br>(재수행 시 완전성·민감도·일관성 검사 포함 — C-4 동반 회복) |
| **목표 상태 (What)** | LCA 재수행이 연 1회 정례화되고 개선 전·후 비교가 운영됨 (C-2·A-2·A-6 — 부록 C) |
| **기대 효과** | C-2 2→3 · A-2 1→3 · A-6 2→3 (+4점) — 점검 포함 시 C-4 2→3 (조건부 +1) · ML4 진입의 전제 |
| **연계·비고** | 공통 증빙 ★3 — 연간 개선 계획은 C-2·A-5·A-6에 걸침(4.2.2)<br>정량 목표 검증: 원료 단계 비중의 정량 목표로 확인 |

**평가–개선–교육–재평가 순환**

목표 상태(What)는 대상 문항의 BARS 앵커 문구와 동일 기준으로 관리되어, 본 과제의 이행 여부는 차기 재평가에서 같은 기준으로 판정된다 (진단 결과가 곧 개선 기준이 되는 구조 — 앵커 전문: 부록 C).

# [ 표 5-1] 본 모델의 장점과 단점 — 장점 전문



## ▶ [ 표 5-1] 장점 여섯 항목의 전문과 근거 위치

| 구분 | 항목 | 내용 | 근거 ( 본문 위치 ) |
|---|---|---|---|
| 장점 | 문항의 추적성 | 55 문항이 두 표준의 전 조항 대조에서 도출되었고 판정 흐름과 조항별 판정 전문이 공개되어 있어 , 문항의 출처를 조항까지 추적할 수 있다 . 환경 ·LCA 분야의 선행 성숙도 모델에서는 문항을 표준 조항 단위로 도출 · 추적한 예를 찾아보기 어렵다 . | 3.2.2, 3.5.1, 부록 A·B.1, 2.5.2 |
| 장점 | 판정 기준의 명문화 | 문항별 체크포인트와 점수별 상태 기술 (BARS) 을 미리 정해 두어 , 같은 증거에 대하여 같은 점수가 나오도록 하였다 . | 3.3.2, 부록 C |
| 장점 | 종합점수에 묻히는 미비의 식별 | 핵심 문항 4 종의 비보상 판정으로 , 종합점수로는 보이지 않는 연계의 미성립을 판정에 반영한다 . A 사는 종합 2.85 점이었으나 핵심 문항 D-1 의 미달로 ML2 로 판정되었다 . | 3.4.1, 4.3.5 |
| 장점 | 평가와 개선의 연결 | 개선 과제의 목표 상태가 재평가 기준과 같은 문구여서 , 평가 결과가 개선 과제와 다음 평가로 이어진다 . | 3.3.5, 4.6.3 |
| 장점 | 표준 구조의 준용 | 판정 구조는 KS X ISO 8000-62 를 , 모델 형식과 평가 방법은 ISO/IEC 33000 계열 표준을 따랐고 , ISO/IEC 33004 요구사항 24 건의 자체점검으로 구조 요건을 확인하였다 . | 3.5.2, 부록 E |
| 장점 | 수준이 뜻하는 바의 구분 | ML3 까지는 LCA 결과가 환경측면 · 환경목표 · 설계 · 성과 모니터링에 반영되는 체계의 확립을 , ML4 부터는 재수행에 의한 정량 검증을 요구하므로 , 수준의 상승이 무엇을 뜻하는지가 수준별 기준에 정해져 있다 . | [ 표 3-7], [ 표 3-8] |

# [ 표 5-1] 본 모델의 장점과 단점 — 단점 전문



## ▶ [ 표 5-1] 단점 일곱 항목의 전문과 근거 위치 — 보완 가능한 것과 설계에서 비롯된 제약을 구분

| 구분 | 항목 | 내용 | 근거 ( 본문 위치 ) |
|---|---|---|---|
| 단점 | 핵심 문항 4 종에 대한 의존 | 핵심 문항 하나의 미달로 성숙도 수준이 정해지며 , 4 종의 지정은 아직 전문가 합의를 거치지 않았다 . | 3.4.1, 3.5.2 (4) |
| 단점 | 판정 파라미터 | ML2 의 과반 기준 (50%) 과 ML4·ML5 의 임계는 연구자 확정값이며 , 상위 두 수준은 사례로 검증되지 않았다 . | 3.4.4, 5.3 셋째 |
| 단점 | 평가의 부담 | 55 문항을 문서와 기록으로 확인하여야 하고 (A 사는 증빙 문서 16 종 , 개별 33 건 ), 평가자에게 환경경영시스템 (ISO 14001) 심사 역량과 LCA 지식이 함께 요구되어 전환교육을 전제한다 . | 3.3.4, 4.2.1 |
| 단점 | 적용 대상의 제약 | 문항의 다수가 LCA 산출물의 존재를 전제하므로 , LCA 를 수행하지 않는 조직에 대해서는 변별할 수 있는 범위가 좁다 . | 3.2.3, 3.4.3 |
| 단점 | 문항 간 종속 | 하나의 미비가 여러 문항의 점수에 영향을 주므로 종합점수는 미비가 미치는 범위에 민감하다 . | 4.5.1, 5.3 둘째 |
| 단점 | 문서 심사 방식 | 문서와 기록의 실재를 기준으로 판정하고 면담과 실행 상태의 현장 관찰을 포함하지 않으므로 , 문서화되었으나 실행이 형식적인 경우를 식별하는 데에는 한계가 있다 . | 4.1, 4.2.3 |
| 단점 | 환경성과와의 관계 미검증 | 성숙도 수준과 실제 환경성과 ( 환경영향의 저감 , 비용 ) 의 관계는 본 연구에서 검증되지 않았다 . | 5.3 다섯째 |

# ISO/IEC 33004 표준 적합성 자체점검 — 요약



▶ **요구사항 24 건 가운데 충족 22, 해당 없음 1, 보완 1 — 보완 1 건은 전문가 합의 (CVI)**

**24 개 요구사항 — 충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1**

· 5 절 참조 모델 요건 — 프로세스 기술 형식 ( 목적 · 성과 ), 프로세스 집합의 범위 선언 → 충족

· 6 절 평가 모델 요건 — 참조 모델과 측정 프레임워크 (33020) 의 결합 , 지표–프로세스 매핑 , 프로세스 프로파일 → 충족

· 7 절 성숙도 모델 요건 — 수준 정의 · 누적 조건 · 수준별 프로세스 집합 (7.3.5 는 본 모델의 핵심 문항 4 종 / 그 밖의 51 문항으로 준용 ) → 충족

해당 없음 1 건 — 6.3.6 명목척도 조건부 요건 ( 본 모델은 서열척도 BARS)

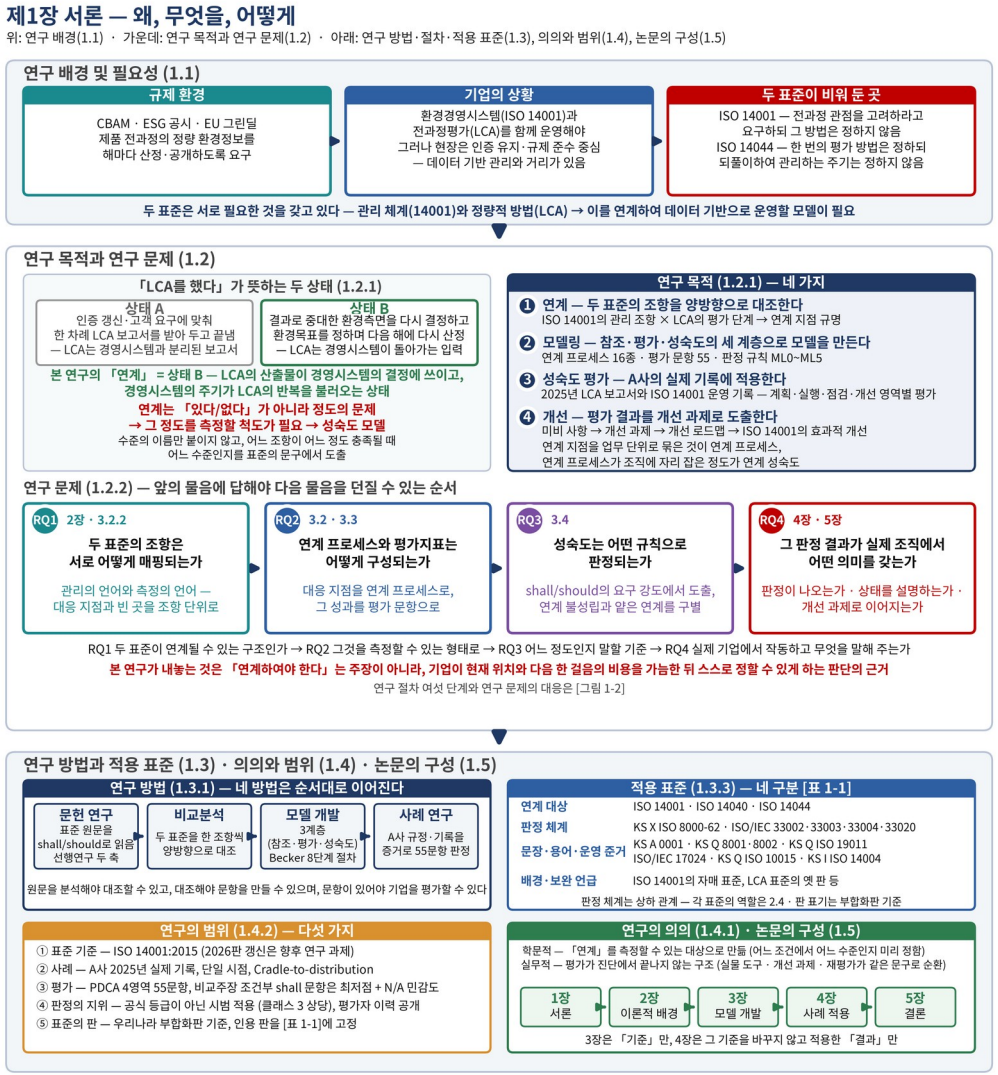
**· 보완 1 건 — 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 (CVI): 조사지 설계까지 , 실시는 향후 연구 과제 → 충족으로 바꾸어 적지 않고 미충족 상태를 그대로 둠**

점검표 전문은 부록 E

# 제 1 장 한 장 요약 — 왜 , 무엇을 , 어떻게



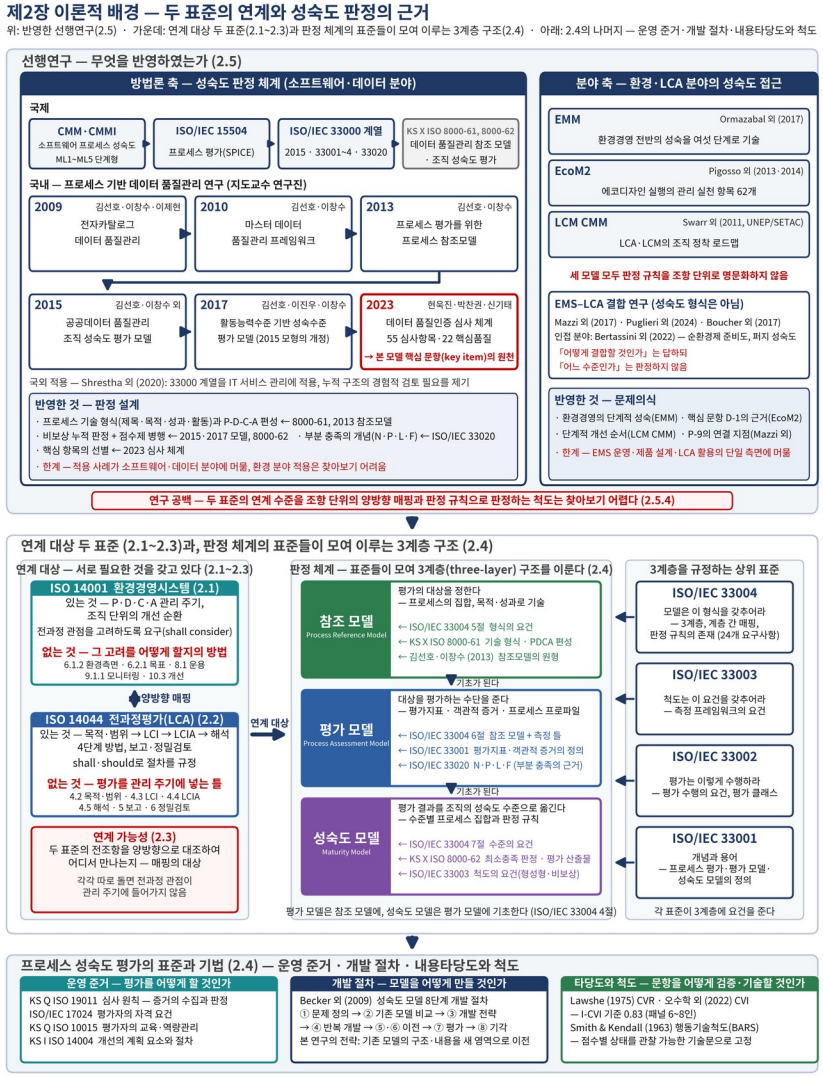
## ▶ 왜 ( 규제 · 따로 운영 ), 무엇을 ( 연계 측정 척도 ), 어떻게 ( 매핑 → 모델 → 적용 )



# 제 2 장 한 장 요약 — 두 표준의 연계와 성숙도 판정의 근거



## ▶ 연계 대상 두 표준에서 서로 비어 있는 곳과 , 판정 체계를 가져온 표준들 , 선행연구의 빈자리



# [ 그림 5-1] 연구 결과 요약 — 수행의 경과와 네 가지 연구 문제의 답



## ▶ 네 가지 연구 문제의 답 — 매핑 → 구성 → 판정 → 의미

**모델 개발 (2~3장)**

두 표준 전조항의 shall/should 양방향 매핑
→ 연계 프로세스 16종 · 55문항 평가지표
33004 3계층·8000-62 판정 구조로 ML0~ML5 체계
자체점검(3.5.2) · Becker 8단계에 대응

**사례 평가 (4장)**

A사 증빙 문서 16종(개별 33건) 사전 계획 수집
채점 기준 확정 → 잠정 채점 →
체크포인트 단위 전수 재검증 → 증빙 확정
55문항 전부를 증거 기반으로 판정

**개선 수립 (4.5~4.6)**

저점 문항을 원인 단위로 클러스터링
→ 구조적 미비 3건 → 개선 과제 R1~R5
목표 상태 = 재평가 기준(BARS 앵커)과 같은 문구
추진 시기 순서의 개선 로드맵

**결과 — 현재 ML2(관리화) · 종합 2.85, 과제 완수 시 ML3(체계화) · 3.15 전망, 판정을 가른 것은 핵심 문항 D-1 하나**

### RQ1 두 표준의 조항 매핑

두 표준은 관리 주기와 평가 절차라는 상호 보완 구조로 연결 가능
서로 비워 둔 곳 — ISO 14001은 정량 방법, ISO 14044는 관리 주기
연계 지점 4개소 — P-9 · P-14 · D-1 · C-1

### RQ2 연계 프로세스와 평가지표의 구성

연계 지점을 업무 단위로 묶은 연계 프로세스 16종(8000-61 5.3 형식)
각 프로세스의 성과를 55개 평가 문항으로 구체화
필수(shall)·추가 체크포인트 · BARS 5점 앵커

### RQ3 성숙도 수준의 정의와 판정 규칙

ML0~ML5 · 33004 3계층 준거 · 8000-62 최소충족 원리를
핵심 문항 4종(P-9·P-14·D-1·C-1)으로 조정한 비보상 판정
형성형 구성개념 명세 · 필요조건이라는 평가 정책 · [표 3-7]

### RQ4 판정 결과의 의미와 개선으로 이어지는 구조

종합 2.85 · D-1 미충족으로 ML2 — 개별 영역의 우수성이 보정하지 못함
저점 문항 → 구조적 미비 3건 → 개선 과제 R1~R5 → 로드맵 → 재평가
목표 상태 = BARS 앵커 문구 · 채택 수준은 조직이 선택(5.2)

**네 가지의 답 — 매핑 가능성(RQ1) → 구체화(RQ2) → 판정 규칙(RQ3) → 한 기업의 판정과 개선 계획, 다음 주기의 입력(RQ4)**

# [ 그림 5-2] 학문적 · 실무적 기여와 기대되는 효과



## ▶ 기여는 연계를 측정할 수 있게 한 것과 평가가 곧 개선으로 이어지는 것 — 기대 효과는 구조에서 예상되는 것

### 학문적 기여 — 세 가지

**① 측정 대상**

선행연구는 단일 분야(PPDQM3·APDQM3) 또는 단일 측면(EMS 운영·설계·LCA 활용)
본 연구는 두 국제표준의 프로세스 연계 자체를 조항 단위의
양방향 전조항 매핑으로 판정 — 2.5.4의 연구 공백에 대한 응답

**② 방법의 표준 정합성**

새 구조를 만들지 않고 표준의 구조를 따름 — 판정 구조 8000-62,
측정 프레임워크 33020, 구조 요건 33004 자체점검, 개발 절차 Becker 8단계
형성형 명세 + 비보상 판정(33003)이 핵심 문항의 측정이론적 기초

**③ 선행연구와의 관계**

KS X ISO 8000-61, 8000-62와 국내 데이터 품질 성숙도 연구(PPDQM3·APDQM3)를
환경경영 분야로 확장
연구자 선행연구의 핵심 항목 선별 원칙을 판정 규칙의 구성 요소로(2.5.3)

### 실무적 기여 — 쓸 수 있는 진단 도구와 세 쓰임

55문항 + 채점 기준(BARS) · 증거 목록 · 평가 기록부 · 보고서 양식 = 실물 도구
평가자 적격성 요건과 전환교육 설계(3.3.4) → 제3자가 같은 방식으로 평가하는 체계

| ISO 14001 운영 조직 | 평가 수행 인력 | 조직 내부 전개 |
|---|---|---|
| 55문항으로 자가 점검<br>핵심 문항·프로파일로<br>보강 지점을 특정<br>— 진단·이행 경로 | 채점 기준·증거 목록·<br>기록부 양식으로<br>주관에 덜 의존하는<br>제3자 평가 | 개선 과제가 곧 교육 자료<br>목표 상태 = 재평가 기준<br>→ 평가–개선–교육–<br>재평가가 하나의 순환 |

사례 연구에서 실물 도구·실제 기록으로 수행된 것은 첫째 쓰임 — 나머지 둘은 향후 연구 과제(5.3)

**실무적 의의 — 연계의 전면 도입을 처방하지 않는다**

조직이 연계의 이점(지속성)과 비용(반복 수행 부담)을 비교하여
자신의 연계 수준을 선택하게 하는 판단 정보

### [표 5-1] 본 모델의 장점과 단점

**장점 — 앞 장에서 확인된 특징을 선행 모델과 견준 것**

**단점 — 전문가 조사·다사례 적용으로 보완할 것**

(핵심 문항 지정, 판정 파라미터, 문항 간 종속, 환경성과와의 관계)

**모델 설계에서 비롯되는 제약**

(평가의 부담, 적용 대상의 제약, 문서 심사 방식)

연구 수행상의 한계와 대응 경로는 5.3

### 계속 활용 시 기대되는 효과

성숙도가 오르면 환경목표가 Hotspot에 맞추어지고 LCA 결과가 설계·구매에 반영
→ 환경영향(탄소배출량) 저감 → 탄소 가격 제도에서의 비용 감소,
고객사 거래·신뢰, 제품 환경정보 요구 대응 비용의 절감
제품 단위 환경정보를 반복 요구받는 대규모 제조기업일수록 효과가 클 것으로 기대

**단, 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아님**
— 확인은 ML4의 조건(재수행에 의한 정량 검증)으로 요구

# [ 그림 5-3] 한계와 향후 연구 과제 — 성격별 여덟 항목



## ▶ 한계 여덟 항목을 성격별로 — 단일 사례 ·CVI 미실시 · 상위 두 수준 미검증이 그대로 향후 연구 과제

**❶ 단일 사례·단일 시점·단일 평가자** — 데이터 조건의 경계

시범 적용(클래스 3 상당) — 다사례 평가, 다평가자 신뢰도(IRR),
개선 이행 후 재평가로 판정 변화 확인

**❷ 문항 간 종속의 영향** — 심화 과제

하나의 미비가 복수 문항으로 전파 — 종속 구조의 명시적 모형화와
점수 해석에 미치는 영향의 정량 분석

**❸ 상위 성숙도 구간(ML4~ML5)의 사례 미검증** — 데이터 조건의 경계

개선 이행 후 재평가와 상위 성숙도 조직 적용으로 확인
— 선행 모형(3개 → 20개 기관)의 단계적 축적 경로를 따름

**❹ 표준 판의 범위 — ISO 14001:2015 기반** — 유지 과제

ISO 14001:2026 조항 체계로 매핑 갱신·기준 재검증
CBAM·탄소세 대응과의 연계 분석을 포함한 학술지 논문으로

**❺ 타당화의 확장** — 심화 과제

전문가 패널 CVI 조사 실시(조사지 완료), 정식 델파이로 확장,
준거타당도(성숙도 – 환경성과·탄소 비용) 검증

**❻ 진단·개선의 고도화** — 고도화 과제

과제 우선순위·자원 제약을 반영하는 수리최적화(정수계획)
다기업 데이터 축적 시 CART·랜덤 포레스트로 축약 문항·성숙도 예측

**❼ 전조항 매핑에서 확인된 미측정 구간** — 확장 과제

외주처리 프로세스의 관리 강도(ISO 14001 8.1)와 LCA 데이터 요구의
비대칭 — 이 구간을 평가 가능한 형태로 구체화

**❽ 표준화 경로의 검토** — 표준화 경로

3계층 구조를 표준 체재로 재조립한 단체표준안(산업표준화법 제27조)
— 추진 여부는 학회·협회를 거친 체계 확보와 함께 별도 판단

위의 한계는 다음 연구가 수행할 과제를 성격별로 정한 목록

**요지 — 두 표준은 각각 성숙하나 서로를 전제하지 않는다.**
**본 연구는 그 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도로 판정하며 개선 과제로 연결하는 LMA를 개발하고, 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다**

연계 → 모델링 → 평가 → 지속적 개선 → 환경영향 저감 — 두 표준의 조항을 연계하여 LMA를 만들고, 이 모델로 조직을 평가하여,
그 결과를 환경경영시스템(ISO 14001)의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다

# 평균 2.85 면 ML3 구간인데 왜 ML2 인가



### 한 줄 답

**성숙도 판정은 평균으로 올라가는 보상 방식이 아니라 최소충족 원리를 따른다 . 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값이다 .**

### 원리와 근거

· 한 곳이 비어 있으면 나머지가 아무리 높아도 그 수준에 이르지 않은 것으로 본다 — KS X ISO 8000-62 4.5.1 과 선행 모델이 공통으로 쓰는 규칙 ( 부속서 C 그림 C.1)

· 평균으로 가리면 연계의 부재가 보이지 않는다는 것이 이 설계의 이유 — 연계 자체의 부재와 연계 내 성숙도 차이의 구분

· 연계 성립의 필요조건인 네 문항에만 적용하고 나머지 51 문항은 점수로 반영 — 적용 범위를 표준보다 좁힘

· 과반 기준 50→70%, 핵심 문항 임계 3→4·5 점으로 바꾸어도 A 사 판정은 변하지 않음 ( 민감도 )

**논문 위치** 3.4.1, 3.4.3, 4.3.5, 4.5.2

# 점수 척도는 어디서 왔나 — 33020 의 틀과 BARS 의 앵커



### 한 줄 답

**틀 ( 속성 → 등급 → 수준 ) 은 ISO/IEC 33020 을 따르고 , 등급을 매기는 자리에 점수별 상태 기술을 붙인 5 점 척도를 놓았다 — BARS 에서 가져온 것은 앵커 기법이다 .**

### 원리와 근거

· 왜 BARS 인가 — 점수마다 어떤 상태면 몇 점인지를 미리 문장 ( 앵커 ) 으로 적어 두면 평가자가 달라도 같은 증거에 같은 점수가 나온다 . 널리 쓰이는 기법이고 , 새로운 것은 앵커 안의 내용 ( 두 표준 조항에서 뽑은 체크포인트 ) 이다

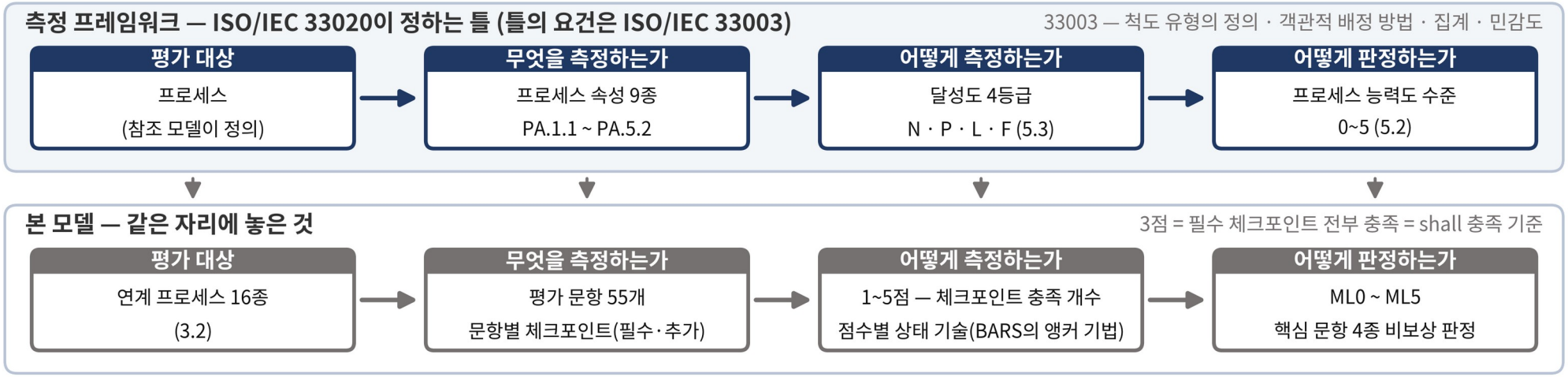
· 왜 N·P·L·F 가 아니라 5 점인가 — 33020 의 4 등급은 달성 비율의 판단을 평가자에게 남긴다 . 본 모델은 필수 · 추가 체크포인트의 충족 개수로 점수를 정해 ISO/IEC 33003 4.5.1( 척도 유형의 정의 · 객관적 배정 방법 ) 을 이행하였다 . 3 점 = 필수 전부 = shall 충족 기준

· BARS 절차대로 전문가 검증은 했나 — 문항과 앵커는 두 표준의 조항에서 뽑아 전 조항 대조로 확인하였고 , 전문가 합의는 내용타당도 조사 (CVI) 로 설계까지 해 두었으며 실시는 향후 연구 과제로 논문에 적었다

**논문 위치** 2.4 [ 그림 2-6], 3.3.2, 3.5, 부록 C

# 측정 프레임워크의 틀과 본 모델의 구체화 — [ 그림 2-6]






**틀(속성 → 등급 → 수준)은 33020을 따르고, 측정 척도의 자리에 5점 상태 기술 척도를 놓는다 — 가져온 것은 BARS의 앵커 기법이며 앵커의 내용은 두 표준의 조항에서 도출한 체크포인트**

# 연계 프로세스가 왜 16 종인가 — 참조 원형은 20 종인데



### 한 줄 답

**프로세스 수는 참조 원형에 고정되는 값이 아니라 대상 분야의 조항 밀도에 따라 정해진다 .**

### 원리와 근거

- 하나의 연계 프로세스를 ISO 14001 상위 구조의 연속 조항 하나에 대응시키는 기준 (K1) 을 두어 16 종 — ISO 14001 조항 대응 14 종 + ISO 14044 단독 준거 2 종 (LC.2·LA.3)
- 영역별 P 8 · D 2 · C 3 · A 3 — 계획 영역에 LCA 결과가 가장 널리 관여하는 매핑 결과를 그대로 반영
- 원형 (KS X ISO 8000-61 20 종 ) 과 수가 다른 것은 선행연구 (2015·2017 모델 ) 에서도 같은 양상
- 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식 — 8000-61 5.3, ISO/IEC 33004 5 절

**논문 위치** 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, [ 표 3-4]

# 핵심 문항 4 종은 왜 그 네 개인가



### 한 줄 답

**연계가 성립하기 위해 반드시 있어야 하는 지점 , 그것이 없으면 두 체계가 이어졌다고 말할 수 없는 네 지점을 골랐다 .**

### 원리와 근거

· 셋으로 나누어 답한다 — 매핑 (30 조항 전 조항 ) → 55 문항 ·16 종 ( 측정 ) → 연계 성립의 지점 4 곳 ( 판정 )

· 「매우 높음」 4 개 조항 = 조항 본문이 전과정 관점을 명시적으로 요구하여 LCA 없이는 shall 이행이 사실상 불완전 — 6.1.2 · 6.2.1 · 8.1 · 9.1.1

· 관리 주기의 계획–실행–점검에 하나씩 (P 2 · D 1 · C 1) — 한 지점이 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춤

· 필요조건에 해당하는 소수 항목을 선별하는 접근은 연구자 선행연구 (2023, 핵심품질 항목 ) 에서 제시 — 지정의 적절성은 CVI 조사 2 부에서 묻도록 설계

**논문 위치** 3.2.2 [ 표 3-1] · [ 표 3-2], 3.4.1, 3.4.3, 부록 F.3

# 판정에 쓰인 기준값은 근거가 있는가 — 임의의 숫자가 아닌가



**한 줄 답**

**기준값은 임의로 정한 것이 아니라 원리에서 끌어냈다 .**

**원리와 근거**

· shall 조항의 충족을 3 점에 둠 ( 필수 체크포인트 전부 충족 ) — 척도의 기준선

· ML2 과반 기준 50%, ML4·ML5 임계는 그 원리에 맞추어 정한 연구자 확정값 — 대안과 기각 사유를 3.4.4 에 기록

· 값을 바꾸었을 때 판정이 어떻게 달라지는지를 함께 보임 — A 사는 과반 50→70%, 임계 3→5 점에서도 ML2

· 상위 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 검증되지 않음 — 한계로 명시 , 다사례 적용이 향후 연구 과제

**논문 위치** 3.4.4, 4.5.2, 5.3

# 보완 1 건을 그대로 두어도 되는가 — 33004 자체점검



### 한 줄 답

**보완으로 남긴 항목이 무엇이고 왜 남았는지를 자체점검표에 그대로 적었다 .**

### 원리와 근거

- 보완 1 건 = 55 문항과 핵심 문항 지정에 대한 전문가 합의 — 조사지 설계까지 마쳤고 실시는 향후 연구 과제
- 충족으로 바꾸어 적지 않고 미충족 상태를 드러내는 것이 자체 점검의 취지에 맞다고 보았다
- 대신 문항의 내용타당도는 전 조항 대조에 의한 추적성으로 확보
- 해당 없음 1 건 = 6.3.6 명목척도 조건부 요건 ( 본 모델은 서열척도 BARS)

**논문 위치** 3.5.1, 3.5.2, 부록 E, 부록 F

# 데이터 품질 표준 (KS X ISO 8000-62) 을 왜 가져왔는가



### 한 줄 답

**성숙도 판정의 구조는 평가 대상 분야에 종속되지 않는 일반 틀이며 , 그 틀을 정한 것이 ISO/IEC 33000 계열이다 .**

### 원리와 근거

· 수준 정의 · 최소충족 원리 · 프로세스 속성에 의한 등급은 분야와 무관 — 8000-62 는 그 틀을 프로세스 참조 모델과 함께 구현한 사례

· 본 연구는 그 구조만 따르고 내용 ( 프로세스 · 문항 ) 은 두 환경 표준의 조항에서 새로 도출

· 8000-6x 가운데 61( 프로세스 참조 모델 )·62( 조직 프로세스 성숙도 평가 ) 만 준용 — 63( 프로세스 측정 ) 은 ISO/IEC 33020 의 등급 척도로 대신했고 , 64(TPI 방법의 적용 , 2022) 는 경로가 달라 쓰지 않음 ( 개선의 계획 요소는 KS I ISO 14004 로 )

· 품질경영 성숙도 (ISO 9004 부속서 A) 는 성숙도 접근의 선례로만 언급 — 단체표준화 검토 (5.3)

**논문 위치** 3.1.1, 2.4, 3.4.1, 5.3

# 문항 제목의 Hotspot 은 ISO 14044 용어인가



### 한 줄 답

**ISO 14044 의 용어는 「중요한 이슈 (significant issues)」 (4.5.2) 이고 Hotspot 은 그 실무 명칭이다 .**

### 원리와 근거

- 해석 단계 (4.5.2) 에서 LCI·LCIA 결과에 근거해 중요한 이슈를 규명하도록 요구 — 그 결과가 실무에서 Hotspot
- 본 논문은 2.2 해석 단계 설명에서 두 말을 이미 연결해 둠
- P-13·P-14 문항 제목의 Hotspot 은 환경목표가 근거할 정량 결과를 가리키는 말로 유지
- A 사 사례 — 원료 단계가 전체의 절반 이상 (Hotspot) → 그 비중을 낮추는 정량 목표

**논문 위치** 2.2, 3.3.1, [ 표 3-6]

# 실제로 적용해 보니 그 회사가 쓰겠다고 하던가 — 왜 했는가



**한 줄 답**

**연구 목적의 시범 적용이었으므로 평가 결과를 공식 판정으로 전달하지는 않았다 .**

**원리와 근거**

· 공식 등급으로 전달하려면 ISO/IEC 33002 클래스 1·2 요건을 갖춘 재평가가 별도로 필요 — 복수 기업 적용과 함께 향후 연구 과제

· 왜 했는가 — 컨설팅 현장에서 두 체계가 따로 운영되는 것을 계속 보았고 , 두 표준의 연계 수준을 측정하는 척도가 없어 학술적으로 다룰 가치가 있다고 보았다

· 이번 연구에서는 모델을 만들고 한 조직에 적용해 판정 논리가 작동하는 것까지 확인

· 더 필요한 것은 전문가 타당도 조사와 복수 기업 적용 두 가지 — 5.3

**논문 위치** 4.1, 4.7, 5.3, 1.1

# 컨설팅한 회사를 본인이 평가했는데 객관성은 어떻게 확보했는가



### 한 줄 답

**환경경영 업무를 지원한 이력을 공평성 고려 사항으로 밝혔고 , 판정은 조직이 생성 · 기입한 기록의 실재를 기준으로 하였다 .**

### 원리와 근거

- 판정 관례를 미리 문서로 정함 — 구두 진술만으로는 미충족 , 양식만 있고 기입이 없으면 미충족
- 잠정 채점을 증빙으로 전수 재검증 — 상향 7 · 하향 9, 종합 2.89 → 2.85 로 낮은 쪽 수렴 ( 재검증이 관대화를 억제하는 방향으로 작동 )
- 체크포인트 단위로 증빙을 명시하여 제 3 자가 재현 가능 — 부록 I
- 독립성은 ISO/IEC 33002 부속서 A 유형 구분상 범주 B 상당 — 평가 클래스 3 상당으로 지위 한정

**논문 위치** 4.2.2, 4.2.3, [ 표 4-4], [ 표 4-5], 부록 G.3

# 개선 과제는 무슨 표준 근거로 만들었는가 — 개선 모델은 없는데



### 한 줄 답

**개선 과제의 계획 요소는 KS I ISO 14004( 환경경영시스템 — 실행에 대한 일반 지침 ) 의 6.2.3·10.3 을 따랐고 , 목표 상태는 재평가 기준과 같은 문구로 썼다 .**

### 원리와 근거

· 14004 6.2.3 — 환경목표 달성 조치 계획의 요소 ( 역할 · 책임 · 프로세스 · 자원 · 시간계획 · 우선순위 · 조치 ) ↔ 과제의 무엇을 · 어떻게 · 담당 · 일정

· 14004 10.3.1 근본 원인 분석 ↔ 구조적 미비 3 건으로의 묶음 / 10.3.2 「동시에 모든 분야에서 개선이 일어날 필요는 없다」 ↔ 과제 → 로드맵 → 재평가

· 과제 1 매의 전개는 KS X ISO 8000-61 8.3( 지식 · 역량 공유 )·KS Q ISO 10015 5.3( 프로그램 구조 ) 을 참조 — 데이터 품질 분야의 개선 규정은 범위 밖

· 목표 상태 = BARS 앵커 문구 → 차기 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정

**논문 위치** 3.3.5, 4.6.1, 4.6.3, 1.3.3

# ISO 14001 이 개정되면 이 모델은 못 쓰게 되는 것 아닌가



### 한 줄 답

**매핑과 평가 기준은 ISO 14001:2015 에 기반한다고 적용 범위에 밝혔고 , 개정판으로의 갱신은 향후 연구 과제로 두었다 .**

### 원리와 근거

· 모델의 구조 (3 계층 · 판정 규칙 ) 는 조항이 바뀌어도 유지 — 참조 모델의 조항 대응만 갱신

· 핵심 연계 지점 ( 환경측면 · 목표 · 설계 · 모니터링 ) 은 경영시스템 공통 구조의 자리이므로 개정에도 남을 가능성이 큼 — 확인은 개정판 원문으로

· ISO 14001:2026 조항 체계로의 매핑 갱신 · 기준 재검증을 5.3 넷째 과제로 명시

**논문 위치** 1.4.2, 5.3

# 생성형 AI 활용 범위와 저자 책임



**▶ 연구와 결정은 연구자가 , 정리 · 대조 · 형식은 AI 가 보조 — 인용한 조항 · 수치는 연구자가 원문으로 확인**

## 연구자가 한 것

· 논문 전체 설계 — 연구 문제 , 구성안 , 로드맵

· 두 표준 전 조항 대조 (2025.10 검토표 → 2026.3 전조항 분석 ) — 일부 AI 보조 , 연구자가 검토 · 확정

· 55 문항 · 판정 포인트 , 채점 기준의 원칙 , 핵심 문항 4 종 지정

· A 사 문서 16 종 · 기록물 33 건 수집 , 55 문항 판정 · 재검증

· 개선 과제 R1~R5 도출 , 결론 — 그리고 모든 결정

## AI 를 도구로 쓴 것

· 연구자가 세운 구성안 · 로드맵의 검토 · 수정

· 55 문항 → 연계 프로세스 16 종 편성 초안 ( 기준 · 명칭 · 경계는 연구자가 확정 , 지도교수 검토 )

· 표준 원문 확보 뒤 대조 보조 — ISO/IEC 33004 자체점검 초안 , 판정 규칙의 표준 정합

· 문장 다듬기 · 용어 통일 , 표 · 그림 · 상호 참조 정합 점검

· 그림 작성 , 검토표 작성 , 발표자료 편집

## 원칙과 확인

· 인용한 조항 · 문헌은 모두 원문에서 확인 — 찾는 것은 AI, 확인과 판단은 연구자

· 수치 · 판정은 연구자가 산출 · 확인

· 지도교수 검토를 거침

· 대학원 지침 (2026.2.2)· 학위청구논문 심사 안내 · 학위수여규정 · 연구윤리준수확인서 ( 서식 6) 에 생성형 AI 조항 없음 확인 (2026-09-29)

· 논문에 별도 표기는 두지 않고 , 물으면 범위를 밝힘

근거 예상 질문 43 번 답 · 면담 자료 5.2 나 -3 · 생성형 AI 조항 유무는 대학원 지침 · 심사 안내 · 학위수여규정 · 서식 6 에서 확인 (2026-09-29)